Evolution: Origin of Life, Mechanisms & Biodiversity

বিবর্তন: জীবনের উৎপত্তি, কার্যপদ্ধতি ও জীববৈচিত্র্য

1. Syllabus Context & Examination Focus

This tutorial is systematically structured for aspirants targeting **NEET UG**. The chapter *Evolution* (NCERT Class 12, Chapter 6) forms a cornerstone of modern biology and consistently carries high weightage (typically 3 to 4 questions per year, accounting for 12 to 16 marks). Key high-yield scoring areas include Miller's experimental apparatus and gaseous mixture, evolutionary evidences (homology vs. analogy), industrial melanism, adaptive radiation in Australian marsupials and placental mammals, Hardy-Weinberg equilibrium calculations, modes of natural selection, geological timescales, and hominid evolution stages.

১. পাঠ্যক্রম পরিচিতি ও পরীক্ষা অভিমুখীকরণ

এই টিউটোরিয়ালটি **NEET UG** পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির জীববিদ্যার ষষ্ঠ অধ্যায় *বিবর্তন (Evolution)* আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর এবং প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে ৩ থেকে ৪টি প্রশ্ন (১২ থেকে ১৬ নম্বর) আসে। মিলারের পরীক্ষার পরিবেশ ও গ্যাসীয় অনুপাত, বিবর্তনের প্রমাণ (সমসংস্থ বনাম সমবৃত্তীয় অঙ্গ), শিল্প সংক্রান্ত মেলানিজম, অভিযোজনমূলক বিকিরণ, হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতির গাণিতিক সমস্যা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রকারভেদ, ভূতাত্ত্বিক কালক্রম এবং মানব বিবর্তনের পর্যায়সমূহ পরীক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক।

2. Learning Objectives & Conceptual Framework

- Explain the origin of the universe, early reducing atmosphere of Earth, and the Oparin-Haldane chemical evolution hypothesis.
- Identify the precise components, conditions (800 °C, CH_4, NH_3, H_2, H_2O vapor), and products (amino acids) of S.L. Miller's spark discharge experiment.
- Distinguish between homologous organs (divergent evolution) and analogous organs (convergent evolution) across plants and animals.
- Analyze natural selection in action through industrial melanism in *Biston betularia* and modern anthropogenic resistance in microbes and pests.
- Understand adaptive radiation using Darwin's finches and Australian marsupials, and compare marsupials with placental mammals.
- Contrast Darwinian gradualism with Hugo de Vries' mutation theory (saltation).
- Formulate and calculate allele and genotype frequencies using the Hardy-Weinberg principle: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, and evaluate the 5 evolutionary forces disrupting equilibrium.
- Distinguish stabilizing, directional, and disruptive natural selection curves.
- Trace the chronological timeline of life forms from cellular origins (2000 mya) to the demise of dinosaurs (65 mya).
- Memorize the evolutionary lineage of humans: cranial capacities, dietary habits, and cultural traits from *Dryopithecus* to modern *Homo sapiens*.

BOSONANCE

২. শিখন উদ্দেশ্য ও ধারণাগত কাঠামো

- মহাবিশ্বের উৎপত্তি, আদিম পৃথিবীর বিজারণধর্মী বায়ুমণ্ডল এবং ওপারিন-হ্যালডেনের রাসায়নিক বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা।
- এস. এল. মিলারের তড়িৎ মোক্ষণ পরীক্ষার উপাদান, পরিবেশগত শর্তাবলী (৮০০ °C, CH_4, NH_3, H_2, জলীয় বাষ্প) এবং উৎপন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড শনাক্ত করা।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে সমসংস্থ অঙ্গ (অপসারী বিবর্তন) এবং সমবৃত্তীয় অঙ্গের (অভিসারী বিবর্তন) সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করা।
- *Biston betularia* মথের শিল্প সংক্রান্ত মেলানিজম এবং আধুনিক রোগজীবাণু ও কীটনাশকের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট প্রতিরোধী জাতের উদ্ভবের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়া বোঝা।
- ডারউইনের ফিঞ্চ ও অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়ালের উদাহরণ দিয়ে অভিযোজনমূলক বিকিরণ এবং অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর সাথে অভিসারী বিবর্তন বিশ্লেষণ করা।
- ডারউইনের ধীর অবিচ্ছিন্ন প্রকরণ বনাম হুগো দ্য ভ্রিসের পরিব্যক্তি তত্ত্ব (স্যালটেশন)-এর তুলনামূলক বিচার করা।
- হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সমীকরণ $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ব্যবহার করে অ্যালিল ও জিনোটাইপ অনুপাত নির্ণয় এবং ভারসাম্য বিনষ্টকারী ৫টি উপাদান পর্যালোচনা করা।
- স্থিতিশীল, নির্দেশক এবং বিঘ্নকারী প্রাকৃতিক নির্বাচনের লেখচিত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা।
- প্রথম কোষীয় জীবনের আবির্ভাব (২০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে) থেকে ডাইনোসরের বিলুপ্তি (৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিক কালক্রমের প্রধান ঘটনাবলি মনে রাখা।
- *Dryopithecus* থেকে আধুনিক *Homo sapiens* পর্যন্ত মানব বিবর্তনের ক্রমপর্যায়, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা (ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি), খাদ্যাভ্যাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া।

BOSONANCE

3.1 Origin of the Universe, Earth, and Primitive Conditions

The universe is immense, with clusters of galaxies containing stars and clouds of gas and dust. It originated almost **13.8 billion years ago (bya)** via the **Big Bang**—a singular, unimaginable physical explosion. Following this explosion, the universe expanded rapidly, causing temperature to plummet. Elemental Hydrogen and Helium condensed under gravitational forces to establish the galaxies. Within our solar system in the Milky Way galaxy, **Earth formed approximately 4.5 billion years ago**.

The early Earth lacked an atmosphere. The molten mass released *water vapour, methane (CH_4), carbon dioxide (CO_2), and ammonia (NH_3)*, which formed a dense blanket over the surface. Intense ultraviolet (UV) radiation from the Sun broke water molecules into Hydrogen and Oxygen: $2H_2O \xrightarrow{UV} 2H_2 + O_2$. Because molecular hydrogen (H_2) was light, it escaped into space. The remaining active oxygen combined with ammonia and methane to produce water, carbon dioxide, and other simple molecules. Over time, an ozone layer formed in the upper atmosphere. As the planet cooled, atmospheric water vapor condensed and fell as torrential rains over centuries, filling all planetary depressions to create the primordial oceans. Life first originated approximately **4 billion years ago** (around 500 million years after the formation of Earth).

৩.১ মহাবিশ্ব, পৃথিবী ও আদিম পরিবেশের উৎপত্তি

মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিশাল এবং এর মধ্যে অসংখ্য গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ রয়েছে। প্রায় **১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে (bya) মহাবিস্ফোরণ (Big Bang)** তত্ত্ব অনুসারে একটি অকল্পনীয় একক বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের দ্রুত প্রসারণ ঘটে এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়। মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস ঘনীভূত হয়ে বর্তমান গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি করে। ছায়াপথ (Milky Way) গ্যালাক্সির অন্তর্গত সৌরজগতে **প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল**।

আদিম পৃথিবীতে কোনো বায়ুমণ্ডল ছিল না। গলিত ভূত্বক থেকে নির্গত *জলীয় বাষ্প, মিথেন (CH_4), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং অ্যামোনিয়া (NH_3)* পৃথিবীর উপরিভাগকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। সূর্যের তীব্র অতিবেগুনি (UV) রশ্মি জলীয় বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে: $2H_2O \xrightarrow{UV} 2H_2 + O_2$। হালকা হওয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট মুক্ত অক্সিজেন অ্যামোনিয়া ও মিথেনের সাথে বিক্রিয়া করে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি তৈরি করে। কালক্রমে ওজোন স্তর গঠিত হয়। পৃথিবী ক্রমাগত শীতল হলে জলীয় বাষ্প অবিশ্রান্ত বৃষ্টিরূপে পতিত হয়ে ভূত্বকের সমস্ত অবনমিত স্থান পূর্ণ করে আদিম সমুদ্রের সৃষ্টি করে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় ৫০০ মিলিয়ন বছর পর অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় **৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে** প্রথম জীবনের উদ্ভব ঘটে।

3.2 Historical Theories on the Origin of Life

Scientific thought on the appearance of life transitioned through multiple hypotheses:

- **Theory of Panspermia (Cosmozoic Theory):** Early Greek thinkers and some modern astronomers proposed that units of life called *spores* arrived on Earth from outer space.
- **Theory of Spontaneous Generation (Abiogenesis):** Postulated that life originated spontaneously from rotting, decaying organic matter such as mud, straw, and dung.
- **Louis Pasteur's Decisive Refutation (Biogenesis):** Pasteur definitively disproved spontaneous generation using pre-sterilized swan-neck flasks. In a flask sealed from atmospheric dust and microbes, boiled and killed yeast produced no new life forms. In contrast, in a flask exposed to ambient air, active microorganisms developed from the nutrient medium. Pasteur concluded that *life originates solely from pre-existing life (Biogenesis)*. However, this did not clarify how the very first living unit arose on Earth.
- **Oparin-Haldane Hypothesis of Chemical Evolution:** Aleksandr Oparin of Russia and J.B.S. Haldane of England independently postulated that life was preceded by **chemical evolution** (the abiotic synthesis of diverse organic macromolecules from inorganic constituents). The reducing atmosphere of primordial Earth—characterized by high temperatures, volcanic eruptions, lightning, and free methane and ammonia in the absence of free oxygen—drove the condensation of simple compounds into biomolecules.

৩.২ জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক মতবাদসমূহ

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে:

- **প্যানস্পারমিয়া তত্ত্ব (Panspermia / Cosmozoic Theory):** প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এবং কিছু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে জীবনের প্রাথমিক একক বা *স্পোর (spores)* মহাশূন্যের অন্য কোনো গ্রহ থেকে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
- **স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Spontaneous Generation / Abiogenesis):** এই প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাস করা হতো যে কাদা, পচা খড় এবং আবর্জনা থেকে নিজে থেকেই জীবনের উৎপত্তি ঘটে।
- **লুই পাস্তুরের পরীক্ষা ও প্রত্যাখ্যান (Biogenesis):** লুই পাস্তুর সতর্ক পরীক্ষার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি মতবাদ চূড়ান্তভাবে বাতিল করেন। তিনি দেখান যে জীবাণুমুক্ত বন্ধ ফ্লাস্কে রাখা সেদ্ধ ইস্ট থেকে নতুন কোনো জীবনের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু বাতাস চলাচল করতে পারে এমন খোলা ফ্লাস্কে ইস্টের পুষ্টিদ্রব্যে নতুন অণুজীব জন্মায়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত

BOSONANCE

হয় যে *জীব কেবল পূর্ববর্তী জীব থেকেই সৃষ্টি হয় (Biogenesis)*। তবে এটি আদিম পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সূচনা ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

- **ওপারিন-হ্যালডেনের রাসায়নিক বিবর্তন তত্ত্ব (Chemical Evolution):** রাশিয়ার ওপারিন এবং ইংল্যান্ডের হ্যালডেন প্রস্তাব করেন যে প্রথম জীবনের উৎপত্তি ঘটেছিল নির্জীব অজৈব অণু থেকে ধাপে ধাপে জৈব অণু তৈরির মাধ্যমে, যাকে **রাসায়নিক বিবর্তন (Chemical Evolution)** বলা হয়। আদিম পৃথিবীর বিজারণধর্মী পরিবেশ, তীব্র তাপমাত্রা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রপাত এবং মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে মিথেন ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় জটিল জৈব যৌগ সংশ্লেষিত হয়।

3.3 Experimental Verification: S.L. Miller's Spark Discharge Experiment

In **1953**, American biochemist **Stanley L. Miller** provided direct laboratory proof of chemical evolution by simulating primordial Earth conditions in a closed borosilicate apparatus.

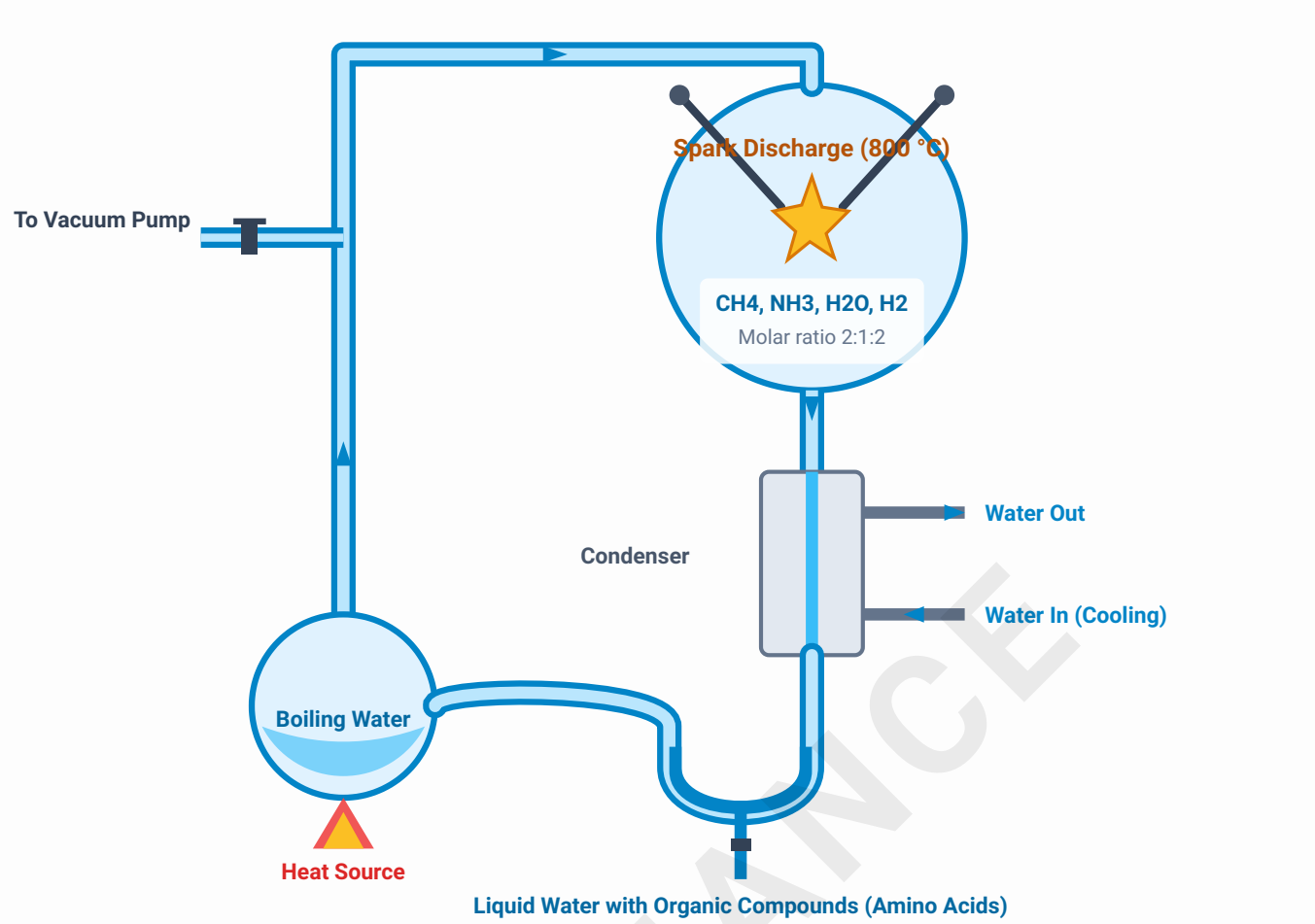
- **Gaseous Mixture:** Closed spark flask charged with methane (CH_4), ammonia (NH_3), molecular hydrogen (H_2), and water vapor (H_2O). The typical molar ratio maintained was $2:1:2$ for $CH_4 : NH_3 : H_2$.
- **Energy Source:** Continuous high-voltage electric spark discharge (simulating primordial lightning storms) at an operational temperature of **800 °C**.
- **Recirculation & Condensation:** Boiling liquid water in an adjacent flask provided water vapor to maintain circulation. A water-cooled condenser condensed the gas mixture into droplets that accumulated in a U-shaped liquid trap.
- **Results:** Chemical analysis of the trapped liquid revealed synthesized **amino acids** (notably glycine, alanine, and aspartic acid). Subsequent experiments by other scientists confirmed abiotic production of **sugars, nitrogenous bases, pigments, and fats**.
- **Meteorite Confirmation:** Analysis of carbonaceous chondrite meteorites that struck Earth revealed similar organic molecules, verifying that organic synthesis occurs abiotically across space.

৩.৩ পরীক্ষামূলক প্রমাণ: এস. এল. মিলারের তড়িৎ মোক্ষণ পরীক্ষা

১৯৫৩ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **স্ট্যানলি এল. মিলার (S.L. Miller)** গবেষণাগারে আদিম পৃথিবীর অনুরূপ পরিবেশ কৃত্রিমভাবে তৈরি করে রাসায়নিক বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করেন।

- **গ্যাসীয় উপাদান:** একটি আবদ্ধ কাচের ফ্লাস্কে মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2) এবং জলীয় বাষ্পের (H_2O) মিশ্রণ নেওয়া হয়। গ্যাসে সাধারণত মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের অনুপাত ছিল $2:1:2$।
- **শক্তির উৎস:** দুটি টাংস্টেন ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা তড়িৎ মোক্ষণ সৃষ্টি করা হয় (যা আদিম বজ্রপাতের সমতুল্য) এবং তাপমাত্রা রাখা হয় **৮০০ °C**।
- **সংবহন ও ঘনীভবন:** অপর একটি ফ্লাস্কে জল ফুটিয়ে জলীয় বাষ্প সঞ্চালিত করা হয়। একটি কনডেন্সারের সাহায্যে বাষ্পকে ঘনীভূত করে তরল হিসেবে U-আকৃতির ট্র্যাপে জমা করা হয়।
- **প্রাপ্ত ফলাফল:** ট্র্যাপের রাসায়নিক বিশ্লেষণে সরল **অ্যামিনো অ্যাসিড** (যেমন: গ্লাইসিন, অ্যালানিন ও অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড) পাওয়া যায়। অন্যান্য গবেষকগণ অনুরূপ পরীক্ষায় **শর্করা, নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক, রঞ্জক ও ফ্যাট** সংশ্লেষণ প্রত্যক্ষ করেন।
- **উল্কাপিণ্ড থেকে প্রমাণ:** মহাকাশ থেকে পতিত উল্কাপিণ্ডের উপাদানেও অনুরূপ জৈব যৌগের উপস্থিতি মিলেছে, যা প্রমাণ করে যে মহাজাগতিক স্থানেও অজৈব থেকে জৈব অণু তৈরির প্রক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবে ঘটে থাকে।

BOSONANCE



Schematic of Stanley Miller's closed spark-discharge apparatus simulating primitive prebiotic synthesis. / আদিম পৃথিবীর প্রাক-জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রদর্শনে স্ট্যানলি মিলারের পরীক্ষার যন্ত্রের চিত্ররূপ।

3.4 Origin of Non-Cellular and Cellular Life Forms

Following chemical synthesis, giant organic macromolecules clustered into organized aggregates:

- **Non-Cellular Precursors (3 Billion Years Ago):** Giant molecular capsules containing RNA, proteins, and polysaccharides emerged. These self-replicating metabolic polymers represented the transition towards biological structures.
- **First Cellular Life Forms (2000 Million Years Ago - 2000 mya):** Single-celled entities originated exclusively in an aqueous environment. Certain autotrophic forms evolved the capacity to split water via light-harvesting pigments, liberating free oxygen (O_2) into the oceans and atmosphere, transforming the reducing atmosphere into an oxidizing one.

৩.৪ প্রথম অকোষীয় ও কোষীয় জীবনরূপের উৎপত্তি

রাসায়নিক সংশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় জটিল জৈব অণুগুলো দলবদ্ধ হয়ে প্রথম জীবনের রূপরেখা তৈরি করে:

- **অকোষীয় জীবনরূপ (৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে):** বিশালাকার জৈব ম্যাক্রোমলিকিউল (RNA, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড) পরিবেষ্টিত ক্যাপসুল সৃষ্টি হয়। এই স্ব-প্রতিলিপিকরণে সক্ষম অণুগুলোই ছিল জৈবিক কাঠামোর প্রাক-রূপ।
- **প্রথম কোষীয় জীব (২০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে / 2000 mya):** আদিম জলীয় পরিবেশে এককোষী জীবের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে কিছু প্রোক্যারিয়ট জলীয় অণুকে বিশ্লিষ্ট করে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করে, যার

BOSONANCE

ফলে পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেন (O_2) নির্গত হতে শুরু করে এবং বিজারণধর্মী পরিবেশ জারণধর্মী পরিবেশে রূপান্তরিত হয়।

3.5 Darwinian Theory of Evolution: Natural Selection and Reproductive Fitness

Before the mid-nineteenth century, the prevailing belief was the **Theory of Special Creation**, rooted in three traditional dogmas: (1) All living species were created exactly as they exist today; (2) Biodiversity was identical at creation and will remain unchanged in the future; (3) Earth is approximately 4000 years old. These tenets were fundamentally dismantled by nineteenth-century naturalists.

Charles Darwin, during his global exploratory voyage on the survey ship *H.M.S. Beagle*, made profound geological and biological observations. He observed that existing organisms share morphological and physiological traits not only among themselves but also with extinct ancestors that lived millions of years ago. Concurrently, **Alfred Russel Wallace**, an English naturalist working in the Malay Archipelago, arrived at virtually identical conclusions regarding organic evolution.

Core Principles of Darwinian Evolution:

1. Overproduction & Limited Resources: Populations possess geometric reproductive potential, yet natural resources remain finite. Stable population sizes necessitate an intense struggle for existence.

2. Built-in Heritable Variations: Individual members of any natural population exhibit subtle variations. Those possessing advantageous heritable variations utilize resources more efficiently.

3. Darwinian Fitness = Reproductive Fitness: In evolutionary biology, fitness refers strictly to *reproductive fitness*. Organisms that are better adapted to their environment leave a greater number of viable progeny. Consequently, nature selects these endowed variants—a process Darwin designated as **Natural Selection**.

4. Two Pillars of Darwinism: The two key concepts of Darwinian theory are *Branching Descent* and *Natural Selection*.

BOSONANCE

৩.৫ ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব: প্রাকৃতিক নির্বাচন ও প্রজননগত যোগ্যতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সমাজে **বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব (Theory of Special Creation)** প্রচলিত ছিল, যার মূল তিনটি ধারণা ছিল: (১) পৃথিবীর সমস্ত জীব প্রজাতি বর্তমান রূপেই সরাসরি সৃষ্ট হয়েছে; (২) সৃষ্টির সময় থেকে জীববৈচিত্র্য সর্বদা একই ছিল এবং ভবিষ্যতেও অপরিবর্তিত থাকবে; (৩) পৃথিবীর বয়স মাত্র প্রায় ৪০০০ বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে এই তিনটি ধারণাই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

চার্লস ডারউইন তাঁর *H.M.S. Beagle* নামক পালতোলা জাহাজে বিশ্বভ্রমণের সময় গভীর জৈবিক ও ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে বর্তমান জীবরূপগুলো কেবল পরস্পরের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত নয়, বরং কোটি কোটি বছর পূর্বে বিলুপ্ত জীবের সাথেও তাদের গভীর সংযোগ রয়েছে। একই সময়ে মালয় দ্বীপপুঞ্জে (Malay Archipelago) কর্মরত প্রকৃতিবিদ **অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace)** সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রায় একই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ডারউইনীয় বিবর্তনের মূল ধারণাসমূহ:

১. অত্যধিক বংশবৃদ্ধি ও সীমিত সম্পদ: প্রতিটি জীবের জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। ফলে জীবনধারণের জন্য তীব্র সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২. বংশগত প্রকরণ: প্রতিটি প্রাকৃতিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রকরণ (variation) থাকে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার উপযোগী অনুকূল প্রকরণযুক্ত জীবেরা সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

৩. ডারউইনীয় যোগ্যতা = প্রজননগত যোগ্যতা (Reproductive Fitness): বিবর্তনীয় অর্থে যোগ্যতা বলতে কেবল এবং সার্বিকভাবে *প্রজননগত যোগ্যতাকে* বোঝায়। যে জীব পরিবেশের প্রতিকূলতায় টিকে থেকে অধিকসংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারে, প্রকৃতি তাকেই নির্বাচন করে—একে **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)** বলা হয়।

৪. ডারউইনবাদের দুটি মূল স্তম্ভ: ডারউইনীয় তত্ত্বের দুটি প্রধান প্রত্যয় হলো *শাখাবিন্যাসী অবরোহণ (Branching Descent)* এবং *প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)*।

3.6 Lines of Evidence for Evolution

A. Paleontological Evidence (Fossil Record)

Fossils represent preserved remnants or impressions of hard parts of extinct life forms embedded in sedimentary rock strata. Because sedimentation occurs sequentially over geological epochs, deeper strata contain older fossils. Paleontological studies confirm that life forms varied across geological periods, specific organisms were confined to distinct geological time spans, and complex modern species gradually emerged from primitive ancestral stocks (e.g., transitional reptilian fossils ancestral to modern birds and crocodiles). Fossil ages are determined quantitatively via radiometric dating of radioactive isotopes.

B. Embryological Evidence & Von Baer's Principle

Ernst Haeckel proposed embryological support for evolution, summarized by his biogenetic law ("ontogeny recapitulates phylogeny"). Haeckel highlighted that embryos of all vertebrates develop a series of vestigial pharyngeal gill slits behind the head during early stages, a feature functional only in adult fishes.

Rejection by Karl Ernst von Baer: Karl Ernst von Baer conducted rigorous comparative embryological investigations and disproved Haeckel's premise. Von Baer demonstrated that *embryos never pass through the adult stages of other animals*; instead, general shared characters appear earlier in development than specialized taxonomic characters.

C. Comparative Anatomy and Morphology: Homology vs. Analogy

Structural comparisons offer robust proof of historical descent:

Characteristic	Homologous Structures (Homology)	Analogous Structures (Analogy)
Basic Nature	Same basic anatomical plan, embryonic origin, and skeletal architecture.	Superficially similar in appearance; fundamentally different anatomical plan and origin.
Function	Perform different functions adapted to diverse ecological niches.	Perform the same function adapted to similar habitat pressures.
Evolutionary Mode	**Divergent Evolution:** Ancestral organ diversifies along distinct pathways.	**Convergent Evolution:** Unrelated lineages converge on a common functional solution.
Ancestry	Indicates common ancestry.	Does not indicate close common ancestry.
Animal Examples	• Forelimbs of mammals: Human, Cheetah, Whale, and Bat (all share humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges). • Vertebrate hearts and brains.	• Wings of butterflies (chitinous membranous flap) and birds (feathered forelimb). • Eyes of octopus and mammals. • Flippers of penguins (birds) and dolphins (mammals).

BOSONANCE

Characteristic	Homologous Structures (Homology)	Analogous Structures (Analogy)
Plant Examples	Thorns of *Bougainvillea* and tendrils of *Cucurbita* (both are homologous modifications of axillary buds).	Sweet potato (root tuber modification) and Potato (underground stem tuber modification) for food storage.

D. Biochemical Evidence

Similarities in universal biomolecules—such as the genetic code, cytochrome c, blood proteins, and ribosomal RNA—across taxonomically distant organisms demonstrate common biochemical ancestry.

E. Natural Selection in Action: Industrial Melanism in England

Field data collected in England on the peppered moth (*Biston betularia*) provide compelling empirical evidence for natural selection:

- **Pre-Industrial Period (1850s):** Unpolluted tree trunks were densely covered with light-colored crustose lichens. The white-winged moth camouflaged against this light background and survived, whereas the rare dark-winged (melanic) mutant moths were conspicuous to predatory birds and selectively consumed. Consequently, white moths dominated.
- **Post-Industrial Period (1920):** Heavy industrial coal combustion emitted thick soot and toxic sulfur dioxide. Lichens died off because *lichens are sensitive bioindicators of industrial pollution* that cannot survive in polluted air. Tree trunks became blackened with soot. In this industrial setting, white moths stood out against dark bark and were heavily predated, while melanic moths camouflaged effectively, survived, and reproduced. The proportion reversed dramatically, with melanic moths dominating urban centers.
- **Rural Baseline:** In rural, unpolluted areas, counts of melanic moths remained low, proving that industrial soot was the selective agent. Crucially, *no variant was completely eradicated*, preserving genetic variation within the population.

F. Evolution by Anthropogenic Action

Human-induced selective pressures accelerate evolutionary shifts dramatically:

- Widespread, excessive agricultural application of chemical **herbicides and pesticides** rapidly selects for pre-existing resistant biotypes within a few seasons.
- Indiscriminate medical application of **antibiotics** against bacteria or drugs against eukaryotic parasites selects for resistant microbial strains within months or years rather than millennia.
- These phenomena confirm that **evolution is not a deterministic process**; rather, it is a **stochastic process** driven by chance events in nature and chance mutations within organisms.

৩.৬ বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণসমূহ

ক. জীবাশ্মঘটিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ (Paleontological Evidence)

পলল শিলার স্তরে সংরক্ষিত বিলুপ্ত জীবদেহের কঠিন অংশের অবশিষ্টাংশ বা ছাপ হলো জীবাশ্ম (Fossils)। শিলার বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অস্তিত্ব ছিল। সময়ের সাথে সাথে জীবের গঠনগত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু নির্দিষ্ট জীব একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (যেমন: ডাইনোসর)। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপীয় ডেটিং (Radioactive dating) পদ্ধতির মাধ্যমে জীবাশ্মের সঠিক বয়স নির্ণয় করা যায়।

খ. ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ ও ভন বেয়ারের সংশোধন

আর্নস্ট হেকেল ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর বায়োজেনেটিক সূত্র প্রকাশ করেন ("Ontogeny recapitulates phylogeny")। তিনি উল্লেখ করেন যে মানুষসহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে প্রাথমিক অবস্থায় মাথার পেছনে ফুলকা ছিদ্রের (vestigial gill slits) মতো গঠন তৈরি হয়, যা কেবল পরিণত মাছেই কার্যক্ষম থাকে।

কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ারের অস্বীকৃতি: বিজ্ঞানী ফন বেয়ার সতর্ক তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হেকেলের এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ বাতিল করেন। তিনি দেখান যে *কোনো প্রাণীর ভ্রূণাবস্থা কখনোই অন্য কোনো প্রাণীর পরিণত দশার (adult stage)*

BOSONANCE

মধ্য দিয়ে যায় না; বরং ভ্রূণবিকাশের শুরুতে সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে নির্দিষ্ট ট্যাক্সনমিক বিশেষত্ব দৃশ্যমান হয়।

গ. তুলনামূলক শারীরস্থান ও অঙ্গসংস্থান: সমসংস্থ বনাম সমবৃত্তীয় অঙ্গ

বিভিন্ন জীবের অঙ্গের অভ্যন্তরীণ গঠনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবর্তন বোঝার প্রধান হাতিয়ার:

তুলনার বিষয়	সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs)	সমবৃত্তীয় অঙ্গ (Analogous Organs)
মৌলিক গঠন ও উৎপত্তি	অভ্যন্তরীণ অস্থির সজ্জা এবং ভ্রূণীয় উৎপত্তি একই।	অভ্যন্তরীণ গঠন ও উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু বাহ্যিক রূপ দেখতে এক।
কাজ	বিভিন্ন পরিবেশগত প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।	একই প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য একই প্রকার কাজ সম্পাদন করে।
বিবর্তনের প্রকার	**অপসারী বিবর্তন (Divergent Evolution):** একই সাধারণ উৎস থেকে বিভিন্ন দিকে বিকাশ।	**অভিসারী বিবর্তন (Convergent Evolution):** ভিন্ন উৎস থেকে একই কাজের জন্য অভিযোজিত হওয়া।
পূর্বপুরুষ	সাধারণ পূর্বপুরুষ (Common Ancestry) নির্দেশ করে।	সাধারণ পূর্বপুরুষ নির্দেশ করে না।
প্রাণীর উদাহরণ	• স্তন্যপায়ীর অগ্রপদ: মানুষ (ধরা), চিতা (দৌড়ানো), তিমি (সাঁতার) এবং বাদুড় (ওড়া)—সবার মধ্যেই হিউমেরাস, রেডিয়াস, আলনা, কার্পাল, মেটাকার্পাল ও ফ্যালাঞ্জেস বিদ্যমান। • মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক।	• পতঙ্গের ডানা (কাইটিন নির্মিত) এবং পাখির ডানা (পালকযুক্ত অগ্রপদ)। • অক্টোপাস ও স্তন্যপায়ীর চোখ। • পেঙ্গুইন (পাখি) ও ডলফিনের (স্তন্যপায়ী) ফ্লিপার।
উদ্ভিদের উদাহরণ	বোগেনভিলিয়ার কাঁটা এবং কুকারবিটার আকর্ষ (উভয়ই কাক্ষিক মুকুলের রূপান্তর)।	মিষ্টি আলু (মূলের রূপান্তর) এবং সাধারণ গোল আলু (কাণ্ডের রূপান্তর)—উভয়ই খাদ্য সঞ্চয় করে।

ঘ. জৈবরাসায়নিক প্রমাণ (Biochemical Evidence)

বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে প্রোটিন, উৎসেচক, জিন এবং বিপাকীয় পথের মিল (যেমন রক্তে প্রোটিনের সাদৃশ্য ও সাইটোক্রোম সি-এর উপস্থিতি) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তারা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে।

ঙ. প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ: ইংল্যান্ডে শিল্প সংক্রান্ত মেলানিজম

ইংল্যান্ডে পেপার্ড মথ (*Biston betularia*)-এর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চমৎকার বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়:

- **শিল্পায়নের পূর্বে (১৮৫০-এর দশক):** গাছে কোনো দূষণ ছিল না এবং গাছের গুঁড়ি সাদা লাইকেন দ্বারা আবৃত ছিল। এই হালকা পটভূমিতে সাদা ডানার মথ সহজে আত্মগোপন (ক্যামোফ্লেজ) করত, ফলে শিকারী পাখিরা গাঢ় রঙের মেলানিক মথগুলোকে সহজে দেখে খেয়ে ফেলত। তাই সাদা মথের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।
- **শিল্পায়নের পরে (১৯২০ সাল):** কয়লাভিত্তিক শিল্পের ধোঁয়া ও কালি গাছের গুঁড়িকে কালো করে দেয় এবং সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণের কারণে লাইকেন মারা যায়, কারণ *লাইকেন হলো শিল্প দূষণের সংবেদনশীল নির্দেশক*। এখন অন্ধকার পটভূমিতে কালো ডানার মথেরা আত্মগোপন করতে সমর্থ হয় এবং বেঁচে থাকে, অন্যদিকে সাদা মথেরা পাখিদের নজরে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে মেলানিক মথের অনুপাত নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।
- **গ্রামীণ অঞ্চল:** যেখানে শিল্পায়ন হয়নি, সেখানে কিন্তু মেলানিক মথের সংখ্যা কমই ছিল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো—*কোনো রূপভেদই (variant) কিন্তু প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি*।

চ. মানবীয় ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে বিবর্তন (Anthropogenic Evolution)

মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ বিবর্তনের গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে:

BOSONANCE

- কৃষিক্ষেত্রে মাত্রাধিক রাসায়নিক **আগাছানাশক (herbicides) ও কীটনাশকের (pesticides)** ব্যবহারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী আগাছা ও কীটের উদ্ভব ঘটেছে।
- অ্যান্টিবায়োটিক ও ওষুধের অতি-ব্যবহারের ফলে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের মধ্যে অতি দ্রুত (কয়েক মাস বা বছরের ব্যবধানে) ওষুধ-প্রতিরোধী স্ট্রেন তৈরি হচ্ছে।
- এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে **বিবর্তন কোনো পূর্বনির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত ঘটনা নয়**; বরং এটি একটি **সম্ভাবনাভিত্তিক বা স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া (stochastic process)**, যা প্রকৃতির আকস্মিক ঘটনা এবং জীবের দৈব পরিব্যক্তির ওপর নির্ভর করে।

3.7 Adaptive Radiation and Convergent Evolution

Adaptive radiation is the evolutionary process wherein diverse species originate from a common ancestral stock within a given geographical area and radiate into different ecological niches and habitats.

- **Darwin's Finches:** On the isolated Galapagos Archipelago, Darwin noted closely related small black finches. From an ancestral South American seed-eating ground finch, divergent selective pressures generated diverse beak shapes adapted for insectivory, cactus feeding, vegetarian foliage consumption, and probing.
- **Australian Marsupials:** Within the isolated Australian continent, a whole radiation of marsupials evolved from an ancestral stock, producing specialized ecological equivalents such as the kangaroo, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, sugar glider, and Tasmanian wolf.

Convergent Evolution Across Adaptive Radiations: When two or more independent lineages undergo adaptive radiation in geographically isolated regions with similar selective pressures, unrelated organisms evolve remarkably analogous morphologies:

Placental Mammal (Eutherian)	Australian Marsupial (Metatherian)	Ecological Niche / Convergence
Mole	Marsupial mole	Subterranean burrowing and fossorial adaptation
Anteater	Numbat (Banded anteater)	Myrmecophagy (specialized ant and termite feeding)
Mouse	Marsupial mouse	Small terrestrial foraging rodent-like niche
Lemur	Spotted cuscus	Arboreal climbing and fruit foraging
Flying squirrel	Flying phalanger (Sugar glider)	Gliding membranes (patagium) between limbs
Bobcat	Tasmanian tiger cat	Carnivorous stealth hunting predator
Wolf	Tasmanian wolf	Apex cursorial pack/stalking predator

BOSONANCE

৩.৭ অভিযোজনমূলক বিকিরণ ও অভিসারী বিবর্তন

অভিযোজনমূলক বিকিরণ (Adaptive Radiation) হলো এমন একটি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ প্রজাতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত বাসস্থানে (ecological niches) ছড়িয়ে পড়ে।

- **ডারউইনের ফিঞ্চ পাখি:** গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ডারউইন লক্ষ্য করেন যে মূল ভূখণ্ড থেকে আসা একটি সাধারণ বীজভোজী ফিঞ্চ পাখি থেকে দ্বীপের বিভিন্ন খাদ্য উৎসের ভিত্তিতে নানা ধরনের ঠোঁটযুক্ত ফিঞ্চ পাখির সৃষ্টি হয়েছে—যেমন পতঙ্গভোজী, নিরামিষাশী, ক্যাকটাসভোজী ইত্যাদি।

- **অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়াল (Marsupials):** ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে একটি সাধারণ আদিম মারসুপিয়াল পূর্বপুরুষ থেকে ক্যাঙ্গারু, উওমব্যাট, ব্যান্ডিকুট, কোয়ালা, মারসুপিয়াল মোল, সুগার গ্লাইডার এবং তাসমানিয়ান নেকড়ের মতো বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

অভিযোজনমূলক বিকিরণের মধ্যে অভিসারী বিবর্তন: যখন দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ট্যাক্সনমিক গোষ্ঠী একই ধরণের পরিবেশগত বাসস্থানে স্বাধীনভাবে অভিযোজিত হয়, তখন তাদের মধ্যে অভিসারী বিবর্তন (Convergent Evolution) লক্ষ্য করা যায়:

অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী (Placental Mammals)	অস্ট্রেলীয় মারসুপিয়াল (Marsupial Mammals)	বাস্তুসংস্থানগত ভূমিকা / সাদৃশ্য
মোল (Mole)	মারসুপিয়াল মোল	মাটি খুঁড়ে গর্তবাসী জীবনযাপন
অ্যান্টইটার (Anteater)	নুমব্যাট / ডোরাকাটা অ্যান্টইটার	উইপোকা ও পিঁপড়া ভক্ষণ
ইঁদুর (Mouse)	মারসুপিয়াল মাউস	স্থলচর ক্ষুদ্র খাদ্যসন্ধানী স্তন্যপায়ী
লেমুর (Lemur)	স্পটেড কাসকাস	বৃক্ষবাসী আরোহণ ও ফলমূল ভক্ষণ
উড়ন্ত কাঠবিড়ালি (Flying squirrel)	উড়ন্ত ফ্যাল্যাঞ্জার / সুগার গ্লাইডার	পাখনা সদৃশ চামড়ার সাহায্যে ভেসে থাকা
ববক্যাট (Bobcat)	তাসমানিয়ান টাইগার ক্যাট	মাঝারি আকারের মাংসাশী শিকারী
নেকড়ে (Wolf)	তাসমানিয়ান উলফ	শীর্ষ শিকারী মাংসাশী স্তন্যপায়ী

3.8 Mechanisms of Evolution: Hugo de Vries vs. Charles Darwin

While Darwin emphasized continuous, heritable minor variations, he lacked an understanding of the genetic origin of these differences. In the first decade of the twentieth century, Dutch botanist **Hugo de Vries** investigated the evening primrose (*Oenothera lamarckiana*) and formulated the **Mutation Theory of Evolution**.

Feature	Darwinian Variations	Hugo de Vries' Mutations
Magnitude	Small, continuous, and fluctuations around a mean.	Large, discontinuous, and sudden phenotypic changes.
Directionality	**Directional** (accumulate toward adaptive fitness).	**Random and directionless**.
Pace of Speciation	Gradual evolution over prolonged generations.	Single-step large mutation producing speciation, termed **Saltation**.

৩.৮ বিবর্তনের কৌশল: হুগো দ্য ভ্রিস বনাম চার্লস ডারউইন

ডারউইন ছোট ছোট অবিচ্ছিন্ন প্রকরণের ওপর গুরুত্ব দিলেও প্রকরণের অন্তর্নিহিত জেনেটিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হুগো দ্য ভ্রিস (Hugo de Vries)** ইভনিং প্রিমরোজ (*Oenothera lamarckiana*) উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে তাঁর বিখ্যাত **মিউটেশন তত্ত্ব (Mutation Theory)** প্রকাশ করেন।

বৈশিষ্ট্য	ডারউইনীয় প্রকরণ (Darwinian Variations)	হুগো দ্য ভ্রিসের মিউটেশন (Mutations)
বিস্তার ও মাত্রা	ক্ষুদ্র, অবিচ্ছিন্ন এবং ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়।	বৃহৎ, বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক পরিবর্তন।

BOSONANCE

বৈশিষ্ট্য	ডারউইনীয় প্রকরণ (Darwinian Variations)	হুগো দ্য ভ্রিসের মিউটেশন (Mutations)
দিকমুখিতা	**দিকমুখী (Directional)**—পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঘটে।	**সম্পূর্ণ দৈব ও দিকহীন (Random and directionless)**।
প্রজাতি গঠনের গতি	দীর্ঘ সময় ধরে ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তন (Gradualism)।	একক পদক্ষেপে বৃহৎ মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি তৈরি, একে **স্যালটেশন (Saltation)** বলে।

3.9 Hardy-Weinberg Principle & Population Genetics

In a large, randomly mating diploid population free from evolutionary disturbances, **allele frequencies remain constant from generation to generation**. The total genetic constitution—the **gene pool**—remains in *genetic equilibrium*.

For a gene locus with two alleles, dominant allele A with frequency p and recessive allele a with frequency q:

$$p + q = 1$$

The genotype frequencies in the offspring generation correspond to the binomial expansion of $(p + q)^2$:

$$(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Where:

- p^2 = Frequency of homozygous dominant individuals (AA).
- $2pq$ = Frequency of heterozygous individuals (Aa).
- q^2 = Frequency of homozygous recessive individuals (aa).

Any statistically significant departure from genetic equilibrium indicates that **evolutionary forces are actively operating on the population**.

Five Factors that Disrupt Hardy-Weinberg Equilibrium:

1. **Gene Migration / Gene Flow:** Movement of individuals (immigration/emigration) alters allele frequencies. Repeated gene migration is termed *gene flow*.
2. **Genetic Drift:** Random fluctuations in allele frequencies occurring purely by chance in small populations. When a small emigrant group establishes a new colony, their unrepresentative allele frequencies can lead to speciation; the original colonizers act as founders, and this phenomenon is called the **Founder Effect**.
3. **Mutation:** Introduction of novel alleles through sudden heritable changes in DNA sequences.
4. **Genetic Recombination:** Crossing over and independent assortment during gametogenesis create novel combinations of existing alleles.
5. **Natural Selection:** Differential reproductive success of phenotypes resulting in the disproportionate transmission of advantageous alleles.

৩.৯ হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতি এবং পপুলেশন জেনেটিক্স

কোনো বৃহৎ, এলোমেলোভাবে মিলনরত ডিপ্লয়েড পপুলেশনে বিবর্তনীয় শক্তির অনুপস্থিতিতে **প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি বা অ্যালিলের পৌনঃপুনিকতা স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে**। পপুলেশনের মোট জিনের সমষ্টি অর্থাৎ **জিন পুল (gene pool)** অপরিবর্তনীয় থাকে, যাকে *জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম (Genetic Equilibrium)* বলা হয়।

BOSONANCE

ধরা যাক, কোনো লোকাসে দুটি অ্যালিল রয়েছে: প্রকট অ্যালিল A-এর ফ্রিকোয়েন্সি p এবং প্রচ্ছন্ন অ্যালিল a-এর ফ্রিকোয়েন্সি q:

$$p + q = 1$$

পরবর্তী প্রজন্মে জিনোটাইপের অনুপাত $(p + q)^2$-এর দ্বিপদ বিস্তৃতির সমান হয়:

$$(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

যেখানে:

- p^2 = সমসংকর প্রকট জীব (AA)-এর ফ্রিকোয়েন্সি।
- $2pq$ = বিষমসংকর জীব (Aa)-এর ফ্রিকোয়েন্সি।
- q^2 = সমসংকর প্রচ্ছন্ন জীব (aa)-এর ফ্রিকোয়েন্সি।

এই সাম্যাবস্থার যেকোনো বিচ্যুতি প্রমাণ করে যে **পপুলেশনটিতে বিবর্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় রয়েছে**।

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ ভারসাম্য বিনষ্টকারী পাঁচটি উপাদান:

1. **জিন স্থানান্তর বা জিন প্রবাহ (Gene Migration / Gene Flow):** এক পপুলেশন থেকে অন্য পপুলেশনে জীবের গমনাগমন ঘটলে অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়। বহুবার পরিযান ঘটলে তাকে *জিন প্রবাহ* বলে।
2. **জেনেটিক ড্রিফ্ট (Genetic Drift):** কোনো ছোট পপুলেশনে আকস্মিকভাবে দৈবচয়ন বা ভাগ্যের কারণে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটাকে জেনেটিক ড্রিফ্ট বলে। যখন কোনো ক্ষুদ্র দল মূল পপুলেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন বসতি স্থাপন করে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যে নতুন প্রজাতি গড়ে ওঠে, তখন একে **প্রতিষ্ঠাতা প্রভাব (Founder Effect)** বলা হয়।
3. **মিউটেশন (Mutation):** ডিএনএ-এর সিকোয়েন্সে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে নতুন অ্যালিলের সংযোজন ঘটে।
4. **জেনেটিক রিকম্বিনেশন (Genetic Recombination):** জননকোষ তৈরির সময় ক্রসিং ওভার ও স্বাধীন বিন্যাসের ফলে অ্যালিলের নতুন সমন্বয় তৈরি হয়।
5. **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection):** উন্নত অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন জীবের অধিক প্রজননগত সাফল্যের ফলে নির্দিষ্ট অ্যালিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বেশি স্থান পায়।

BOSONANCE

3.10 Operation of Natural Selection on Phenotypic Traits

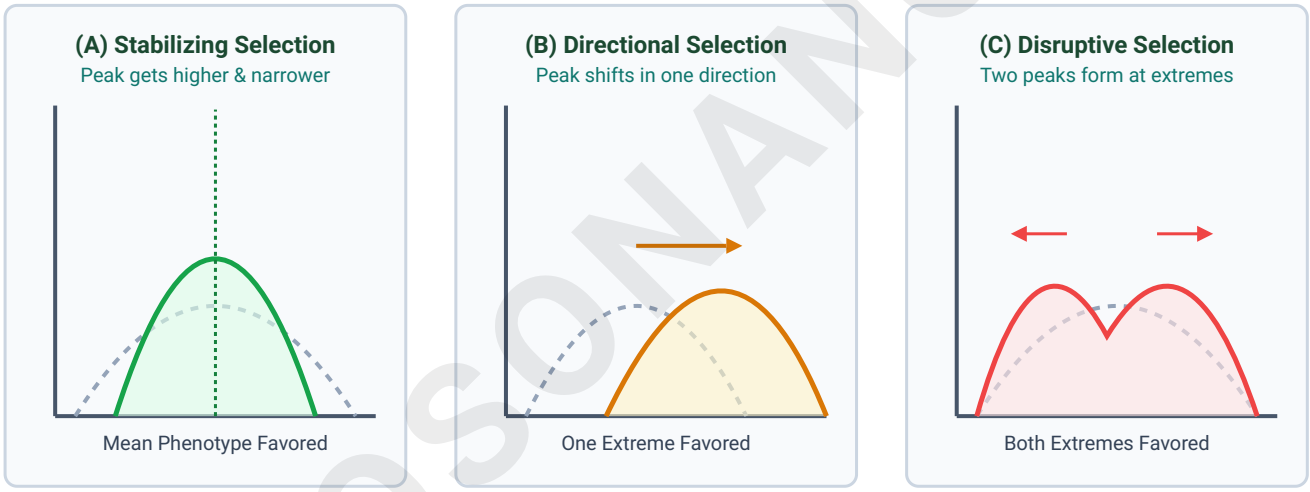
Depending on which phenotypic segment of a continuous character distribution curve is favored, natural selection operates via three distinct modes:

- **Stabilizing Selection:** Favors intermediate (mean) phenotypes while eliminating peripheral extremes. The peak of the distribution curve becomes taller and narrower. (e.g., human infant birth weight—very light and very heavy babies experience higher mortality).
- **Directional Selection:** Favors individuals exhibiting phenotypes at one extreme of the distribution curve. The phenotypic peak shifts progressively in that direction. (e.g., evolution of melanic moths during industrialization, development of DDT resistance in mosquitoes).
- **Disruptive Selection:** Favors individuals at both peripheral extremes while penalizing intermediate phenotypes. The distribution curve develops two distinct peaks and a central trough, potentially driving sympatric speciation.

৩.১০ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রকারভেদ

জনসংখ্যার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যের বিস্তারের ওপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রধানত তিন প্রকারে ক্রিয়াশীল হয়:

- **স্থিতিশীল নির্বাচন (Stabilizing Selection):** এই প্রক্রিয়ায় গড় বা মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যের (mean phenotype) অধিকারীরা অগ্রাধিকার পায় এবং প্রান্তীয় চরম বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবেরা বাদ পড়ে। ফলে লেখচিত্রের শীর্ষবিন্দু আরও উঁচু ও সংকীর্ণ হয় (যেমন: মানুষের নবজাতকের গড় ওজন—খুব কম বা খুব বেশি ওজনের শিশুরা কম বাঁচে)।
- **নির্দেশক নির্বাচন (Directional Selection):** এই প্রক্রিয়ায় কোনো একটি প্রান্তিক চরম বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করা হয়। ফলে লেখচিত্রের শীর্ষবিন্দু এক নির্দিষ্ট দিকে সরে যায় (যেমন: শিল্প বিপ্লবের সময় কালো মথের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ডিডিটি প্রতিরোধী মশার বিস্তার)।
- **বিঘ্নকারী নির্বাচন (Disruptive Selection):** এতে মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যের জীবেরা অবদমিত হয় এবং উভয় প্রান্তের চরম বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা সুযোগ পায়। ফলে লেখচিত্রে দুটি পৃথক শীর্ষ বা শৃঙ্গ (two peaks) সৃষ্টি হয়, যা প্রজাতি বিভাজনে সহায়তা করে।



Modes of Natural Selection on Phenotypic Distributions. / বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপিক বিন্যাসের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের তিনটি প্রধান ধরন।

BOSONANCE

3.11 A Brief Account of Evolution & Geological Time Scale

The chronicle of biodiversity across geological eras is marked by pivotal evolutionary transitions:

- **2000 mya (million years ago):** Emergence of the first single-celled cellular forms of life in an aquatic environment; evolution of photosynthetic water-splitting mechanism releasing molecular oxygen (O_2).
- **500 mya:** Invertebrates formed and flourished as active predators.
- **350 mya:** Jawless fishes evolved. Concurrently, stout-finned bony fishes (lobefins) evolved that could crawl onto land and return to water. In **1938**, a live specimen caught off the coast of South Africa was identified as a **Coelacanth**—a lobefin previously presumed extinct. Lobefins were the direct evolutionary ancestors of the first terrestrial amphibians (modern frogs and salamanders).

- **320 mya:** Seaweeds and primitive terrestrial plants flourished. **Plants were the first living organisms to invade land**, establishing vegetative cover before animal colonization.
- **Reptilian Radiation:** Amphibians gave rise to primitive reptiles, which evolved thick-shelled cleidoic eggs that did not desiccate on land, liberating vertebrates from aquatic reproduction. During the Carboniferous period, giant arborescent lycopods and pteridophytes collapsed to form modern coal deposits.
- **200 mya:** Some terrestrial reptiles reinvaded the aquatic environment to evolve into fish-like reptiles (e.g., *Ichthyosaurus*). Land reptiles were dominated by dinosaurs, the largest of which was *Tyrannosaurus rex* (standing 20 feet tall with fearsome dagger-like teeth).
- **65 mya:** Dinosaurs suddenly became extinct worldwide, likely due to catastrophic climatic shifts or evolutionary transition into birds. Small-sized reptiles (lizards, snakes, turtles, crocodiles) survived.
- **Mammalian Rise & Continental Drift:** The earliest mammals were small, shrew-like, and viviparous, nursing their unborn young internally. With the demise of dinosaurs, mammals took over ecological dominance. When South America was an island continent, endemic mammals resembling horses, hippos, bears, and rabbits evolved; however, when the Panamanian isthmus joined South America to North America, these endemic species were outcompeted and overridden by North American fauna. Conversely, due to early continental isolation, Australian pouched marsupials flourished without competitive displacement by placental mammals.

৩.১১ বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও ভূতাত্ত্বিক কালক্রম

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক যুগে জীবজগতের বিবর্তনের প্রধান মাইলফলকসমূহ:

- **২০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (2000 mya):** আদিম জলীয় পরিবেশে প্রথম এককোষী জীবের উৎপত্তি; জল বিশ্লিষ্ট করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেন (O_2) নির্গমন।
- **৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (500 mya):** অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিস্তার ও সক্রিয় আধিপত্য।
- **৩৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (350 mya):** চোয়ালবিহীন মাছের (jawless fish) আবির্ভাব। এই সময়ে বলিষ্ঠ পাখনাযুক্ত মাছের (লোবফিন) উৎপত্তি ঘটে যা জলে ও স্থলে চলাফেরা করতে পারত। **১৯৩৮ সালে** দক্ষিণ আফ্রিকায় ধৃত **সিল্যাক্যান্থ (Coelacanth)** নামক মাছটি আবিষ্কৃত হয়, যা বিলুপ্ত বলে ধারণা করা হতো। এই লোবফিন মাছগুলোই ছিল প্রথম উভচর প্রাণীদের (বর্তমান ব্যাঙ ও সালামান্ডার) প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ।
- **৩২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (320 mya):** সামুদ্রিক শৈবাল ও আদিম উদ্ভিদের বিস্তার। **উদ্ভিদেরাই সর্বপ্রথম ডাঙায় পদার্পণ করেছিল** এবং প্রাণীদের ডাঙায় আসার পূর্বে মাটি ঢেকে ফেলেছিল।
- **সরীসৃপের বিকাশ:** উভচর থেকে আদিম সরীসৃপের উৎপত্তি হয়। তারা শক্ত খোলসযুক্ত ডিম পাড়ত যা রোদে শুকিয়ে যেত না, ফলে প্রজননের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়। কার্বনিফেরাস যুগে বিশালাকার ফার্ন ও টেরিডোফাইট চাপা পড়ে বর্তমান কয়লা ভাণ্ডারে পরিণত হয়।
- **২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (200 mya):** কিছু স্থলচর সরীসৃপ পুনরায় জলে ফিরে গিয়ে মাছের মতো দেখতে সরীসৃপে বিবর্তিত হয় (যেমন: *ইকথিওসরাস / Ichthyosaurus*)। স্থলে ডাইনোসরদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশালাকার মাংসাশী ছিল *টিরানোসরাস রেক্স (Tyrannosaurus rex)* (উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট এবং করাতসদৃশ ধারালো দাঁত)।
- **৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে (65 mya):** পৃথিবী থেকে আকস্মিকভাবে ডাইনোসরেরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়—সম্ভবত আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন বা পাখিতে রূপান্তরের কারণে। ছোট আকারের সরীসৃপেরা (যেমন সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমির) বেঁচে থাকে।
- **স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য ও মহাদেশীয় সঞ্চরণ (Continental Drift):** প্রথম স্তন্যপায়ীরা ছিল ছুঁচো (shrew)-এর মতো ক্ষুদ্রাকার এবং জরায়ুজ (viviparous), যারা জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণকে সুরক্ষা প্রদান করত। ডাইনোসরদের বিলুপ্তির পর স্তন্যপায়ীরা পৃথিবীব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। মহাদেশীয় সঞ্চরণের ফলে যখন দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়, তখন উত্তর আমেরিকার উন্নত প্রাণীদের সাথে প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় স্তন্যপায়ী বিলুপ্ত হয়।

BOSONANCE

তবে অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন থাকায় সেখানে অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রতিযোগিতা না থাকায় মারসুপিয়াল প্রাণীরা সফলভাবে টিকে থাকে।

3.12 Origin and Evolution of Man

Human phylogeny represents one of the most thoroughly documented evolutionary lineages, correlating skeletal modifications with expanding cranial capacity, tool use, and cultural evolution:

Hominid Stage	Geological Era / Timeline	Cranial Capacity	Key Features, Diet & Cultural Milestones
Dryopithecus	~15 mya (Miocene)	—	More ape-like; hairy; walked quadrupedally like modern gorillas and chimpanzees.
Ramapithecus	~15 mya (Miocene)	—	More man-like; walked more erect; hairy body; dentition transitioning toward hominid line.
Australopithecines	~2 mya	~450–500 cc	Inhabited East African grasslands; walked bipedally and upright; not taller than 4 feet; hunted with stone weapons; *essentially ate fruit (herbivorous)*.
Homo habilis ("Handy Man")	~2 mya	**650–800 cc**	First designated *human-like hominid*; maker of primitive stone tools; *did not eat meat*.
Homo erectus ("Java Man", 1891)	~1.5 mya	**900 cc**	Fully erect bipedal posture; prominent brow ridges; *probably ate meat*.
Homo neanderthalensis (Neanderthal Man)	100,000 to 40,000 years ago	**1400 cc**	Lived in Near East and Central Asia; heavy build; *used animal hides for clothing*; first to *ritually bury their dead*.
Homo sapiens (Modern Human)	75,000 to 10,000 years ago (Ice Age)	~1350–1400 cc	Arose in Africa and migrated across continents, diversifying into races; developed **pre-historic cave art ~18,000 years ago** (e.g., Bhimbetka rock shelters in Raisen district, MP); initiated **agriculture and permanent settlements ~10,000 years ago**.

৩.১২ মানবজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন

মানবজাতির বিবর্তন জীবাশ্ম প্রমাণের ভিত্তিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ। মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি, দ্বি-পদ গমন এবং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা নিচে তুলে ধরা হলো:

হোমিনিড পর্যায়	সময়কাল	মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা (Cranial Capacity)	প্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি
ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus)	প্রায় ১৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে	—	বেশি পরিমাণে এপ-সদৃশ (ape-like); সারা শরীর রোমযুক্ত; গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো চার পায়ে হাঁটত।
রামাপিথেকাস (Ramapithecus)	প্রায় ১৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে	—	বেশি পরিমাণে মানব-সদৃশ (man-like); কিছুটা সোজা হয়ে হাঁটত; রোমশ দেহ; দাঁতের গঠন মানবমুখী।

BOSONANCE

হোমিনিড পর্যায়	সময়কাল	মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা (Cranial Capacity)	প্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি
অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecines)	প্রায় ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে	প্রায় ৪৫০–৫০০ cc	পূর্ব আফ্রিকার ঘাসভূমিতে বাস করত; সোজা হয়ে দাঁড়াত এবং উচ্চতা ৪ ফুটের বেশি ছিল না; পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার করত কিন্তু *প্রধানত ফলমূল খেত (নিরামিষাশী)*।
হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis)	প্রায় ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে	**৬৫০–৮০০ cc**	প্রথম *মানব-সদৃশ হোমিনিড* সত্ত্বা; প্রাথমিক পাথরের অস্ত্র তৈরি করত; *মাংস খেত না*।
হোমো ইরেক্টাস (Homo erectus)	প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে	**৯০০ cc**	১৮৯১ সালে জাভায় জীবাশ্ম আবিষ্কৃত; সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দুই পায়ে চলত; *সম্ভবত মাংস খেত*।
নিয়ান্ডারথাল মানব (Homo neanderthalensis)	১,০০,০০০ থেকে ৪০,০০০ বছর পূর্বে	**১৪০০ cc**	নিকট প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় বাস করত; বলিষ্ঠ দেহগঠন; *শরীর ঢাকতে পশুর চামড়া ব্যবহার করত* এবং *মৃতদেহ কবর দিত*।
হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens)	৭৫,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে (হিমযুগ)	প্রায় ১৩৫০–১৪০০ cc	আফ্রিকায় উৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে; প্রায় **১৮,০০০ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র** অঙ্কন শুরু করে (যেমন মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলার ভীমবেটকা গুহাচিত্র); প্রায় **১০,০০০ বছর পূর্বে কৃষিকাজ ও স্থায়ী মানব বসতি** স্থাপন শুরু হয়।

4. Key Definitions, Scientific Equations, and High-Yield Data

High-Yield Equations in Population Genetics:

1. Allelic Frequency Equation:

$$p + q = 1$$

Where p is the frequency of dominant allele (A) and q is the frequency of recessive allele (a).

2. Genotypic Frequency Expansion:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Where $p^2 = \text{freq}(AA)$, $2pq = \text{freq}(Aa)$, and $q^2 = \text{freq}(aa)$.

3. Three-Allele Extension (e.g., ABO Blood Group):

$$(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1$$

Parameter / Event	Numerical Value / Specification	Biological Significance
Origin of the Universe	Almost 13.8 billion years ago (bya)	Big Bang singularity event
Formation of Earth	~4.5 bya	Condensation in Milky Way solar system
Origin of First Life	~4.0 bya (500 million yrs after Earth)	Prebiotic chemical synthesis in oceans

BOSONANCE

Parameter / Event	Numerical Value / Specification	Biological Significance
Non-Cellular Macromolecules	~3.0 bya	Giant RNA, protein, polysaccharide capsules
First Cellular Life Forms	~2000 million years ago (mya)	Single-celled water-dwelling photosynthetic/anaerobic units
Invertebrates Emerged	~500 mya	Active multicellular marine fauna
Jawless Fishes & Lobefins	~350 mya	Coelacanth transition onto land
First Land Invasion	~320 mya	Plants were the first to colonize land
Fish-like Reptiles (*Ichthyosaurus*)	~200 mya	Land reptiles reinvading ocean
Extinction of Dinosaurs	~65 mya	Cretaceous-Tertiary extinction transition
Homo habilis Brain Capacity	650–800 cc	First hominid tool-maker, non-meat eater
Homo erectus Brain Capacity	900 cc	Java discovery (1891), meat eater
Neanderthal Man Brain Capacity	1400 cc	Cave dwellers, body hides, ritual burial
Modern *Homo sapiens* Emergence	75,000–10,000 years ago	Ice Age origins in Africa
Pre-historic Cave Art & Agriculture	18,000 ya (art); 10,000 ya (agriculture)	Bhimbetka rock shelter; permanent civil settlements

৪. মূল সংজ্ঞা, বৈজ্ঞানিক সমীকরণ ও গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগত তথ্য

পপুলেশন জেনেটিক্সের মূল সমীকরণসমূহ:

১. অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সমীকরণ:

$$p + q = 1$$

যেখানে p হলো প্রকট অ্যালিল (A)-এর অনুপাত এবং q হলো প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (a)-এর অনুপাত।

২. জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি বিস্তৃতি:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

যেখানে $p^2 = \text{freq}(AA)$, $2pq = \text{freq}(Aa)$, এবং $q^2 = \text{freq}(aa)$।

৩. তিন-অ্যালিল সমন্বয় (যেমন: ABO রক্তের গ্রুপ):

$$(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1$$

ঘটনা / পরিমাপ	সময়কাল / সাংখ্যিক মান	গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য
মহাবিশ্বের সৃষ্টি	প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে (bya)	বিগ ব্যাং মহাবিস্ফোরণ
পৃথিবীর সৃষ্টি	প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে	সৌরজগতে গ্যাস ও ধূলিকণার ঘনীভবন
প্রথম জীবনের উৎপত্তি	প্রায় ৪.০ বিলিয়ন বছর পূর্বে (পৃথিবী সৃষ্টির ৫০০ my পর)	আদিম সমুদ্রে রাসায়নিক সংশ্লেষণ
অকোষীয় ম্যাক্রোমলিকিউল	প্রায় ৩.০ বিলিয়ন বছর পূর্বে	RNA, প্রোটিন ও পলিস্যাকারাইডের ক্যাপসুল
প্রথম কোষীয় জীব	প্রায় ২০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (2000 mya)	এককোষী জলচর সালোকসংশ্লেষকারী জীব

BOSONANCE

ঘটনা / পরিমাপ	সময়কাল / সাংখ্যিক মান	গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য
অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বিস্তার	প্রায় ৫০০ mya	সক্রিয় সামুদ্রিক প্রাণী
চোয়ালহীন মাছ ও লোবফিন	প্রায় ৩৫০ mya	সিল্যাক্যান্থ-এর ডাঙায় বিচরণের সূচনা
ডাঙায় প্রথম জীবনের পদার্পণ	প্রায় ৩২০ mya	উদ্ভিদেরাই প্রথম ডাঙা জয় করেছিল
মৎস্য-সদৃশ সরীসৃপ (*ইকথিওসরাস*)	প্রায় ২০০ mya	স্থলচর সরীসৃপের সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন
ডাইনোসরের বিলুপ্তি	প্রায় ৬৫ mya	আকস্মিক মহাবিলুপ্তি
হোমো হ্যাবিলিস-এর মস্তিষ্কের আয়তন	৬৫০–৮০০ cc	প্রথম মানব-সদৃশ হোমিনিড, নিরামিষাশী
হোমো ইরেক্টাস-এর মস্তিষ্কের আয়তন	৯০০ cc	১৮৯১ সালে জাভায় আবিষ্কার, মাংসাশী
নিয়ান্ডারথাল মানবের মস্তিষ্কের আয়তন	১৪০০ cc	পশুর চামড়া পরিধান, মৃতদেহ সৎকার
আধুনিক *হোমো সেপিয়েন্স*-এর উৎপত্তি	৭৫,০০০–১০,০০০ বছর পূর্বে	হিমযুগে আফ্রিকায় উৎপত্তি
প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ও কৃষিকাজ	১৮,০০০ বছর পূর্বে (চিত্র); ১০,০০০ বছর পূর্বে (কৃষি)	ভীমবেটকা গুহাচিত্র; স্থায়ী মানব সভ্যতার শুরু

BOSONANCE

5. Problem-Solving Procedures & Analytical Connections

Standard Procedure for Solving Hardy-Weinberg Equilibrium Problems:

1. **Identify the Recessive Phenotype Frequency (q^2):** Because recessive phenotypes are exhibited only by homozygous recessive individuals (aa), always compute q^2 first:
$$q^2 = \frac{\text{Number of homozygous recessive individuals}}{\text{Total population size}}$$
2. **Calculate the Recessive Allele Frequency (q):** Take the square root:
$$q = \sqrt{q^2}$$
3. **Calculate the Dominant Allele Frequency (p):** Using the allelic identity $p + q = 1$:
$$p = 1 - q$$
4. **Compute Heterozygote Frequency ($2pq$):**
$$\text{Freq}(Aa) = 2 \times p \times q$$
To find the absolute count, multiply $2pq$ by the total population size.
5. **Compute Homozygous Dominant Frequency (p^2):**
$$\text{Freq}(AA) = p^2$$

৫. সমস্যা সমাধানের কার্যপদ্ধতি ও ধারণাগত সংযোগ

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট ধাপ:

1. **প্রথমে প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস অনুপাত (q^2) নির্ণয় করা:** যেহেতু কেবল সমসংকর প্রচ্ছন্ন জীবের (aa) ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়, তাই সর্বদা q^2 দিয়ে শুরু করতে হয়:
$$q^2 = \frac{\mathrm{L_1}}{\mathrm{L_2}}$$
L1: সমসংকর প্রচ্ছন্ন ব্যক্তির সংখ্যা | L2: মোট জনসংখ্যা
2. **প্রচ্ছন্ন অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি (q) নির্ণয় করা:** বর্গমূল গ্রহণ করে:
$$q = \sqrt{q^2}$$
3. **প্রকট অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি (p) নির্ণয় করা:** $p + q = 1$ সূত্র প্রয়োগ করে:
$$p = 1 - q$$
4. **হেটেরোজাইগাস ব্যক্তির অনুপাত ($2pq$) বের করা:**
$$\mathrm{Freq}(Aa) = 2 \times p \times q$$
মোট জনসংখ্যায় হেটেরোজাইগাসের সংখ্যা পেতে এই অনুপাতকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে।
5. **হোমোজাইগাস প্রকট অনুপাত (p^2) বের করা:**
$$\mathrm{Freq}(AA) = p^2$$

BOSONANCE

6. Worked Examples with Step-by-Step Solutions

Tutorial Model Problem 1: Quantitative Population Genetics

In a stable, randomly mating population of 1000 individuals in Hardy-Weinberg equilibrium, 360 individuals exhibit a recessive trait governed by an autosomal locus with two alleles, A and a. Calculate: (a) the allelic frequencies of A and a, (b) the expected frequency of heterozygous carriers, and (c) the actual count of homozygous dominant individuals in this population.

Step-by-Step Solution:

Step 1: Calculate q^2

Recessive individuals have genotype aa. Number of aa individuals = 360 out of 1000.

$$q^2 = \frac{360}{1000} = 0.36$$

Step 2: Calculate allele frequency q

$$q = \sqrt{0.36} = 0.6$$

Thus, the frequency of recessive allele $a = 0.6$.

Step 3: Calculate allele frequency p

$$p = 1 - q = 1 - 0.6 = 0.4$$

Thus, the frequency of dominant allele $A = 0.4$.

Step 4: Calculate frequency and count of heterozygotes (Aa)

$$2pq = 2 \times 0.4 \times 0.6 = 0.48 \text{ (or } 48\%)$$

Total count of heterozygous individuals = $0.48 \times 1000 = 480$.

Step 5: Calculate count of homozygous dominant individuals (AA)

$$p^2 = (0.4)^2 = 0.16 \text{ (or } 16\%)$$

Total count of homozygous dominant individuals = $0.16 \times 1000 = 160$.

Verification: $160(AA) + 480(Aa) + 360(aa) = 1000$. The population is in perfect Hardy-Weinberg equilibrium.

BOSONANCE

৬. পূর্ণাঙ্গ সমাধানসহ দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ

মডেল সমস্যা ১: পপুলেশন জেনেটিক্সের গাণিতিক বিশ্লেষণ

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সাম্যাবস্থায় থাকা ১০০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি ভারসাম্যপূর্ণ পপুলেশনে ৩৬০ জন ব্যক্তি একটি অটোজোমাল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে (অ্যালিলদ্বয় A ও a)। নির্ণয় করো: (ক) A ও a অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি, (খ) হেটেরোজাইগাস বাহকের অনুপাত, এবং (গ) উক্ত পপুলেশনে সমসংকর প্রকট ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা।

ধাপে ধাপে সমাধান:

ধাপ ১: q^2 নির্ণয়

প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী ব্যক্তির জিনোটাইপ aa। ১০০০ জনের মধ্যে aa ব্যক্তির সংখ্যা = ৩৬০।

$$q^2 = \frac{360}{1000} = 0.36$$

ধাপ ২: প্রচ্ছন্ন অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি q নির্ণয়

$$q = \sqrt{0.36} = 0.6$$

অতএব, প্রচ্ছন্ন অ্যালিল a-এর ফ্রিকোয়েন্সি = ০.৬।

ধাপ ৩: প্রকট অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি p নির্ণয়

$$p = 1 - q = 1 - 0.6 = 0.4$$

অতএব, প্রকট অ্যালিল A-এর ফ্রিকোয়েন্সি = ০.৪।

ধাপ ৪: হেটেরোজাইগাস ব্যক্তি (Aa)-এর অনুপাত ও সংখ্যা নির্ণয়

$$2pq = 2 \times 0.4 \times 0.6 = 0.48 \mathrm{L}_1 48\%)$$

L1: (বা

পপুলেশনে মোট হেটেরোজাইগাস ব্যক্তির সংখ্যা = $0.48 \times 1000 = 480$ জন।

ধাপ ৫: সমসংকর প্রকট ব্যক্তি (AA)-এর সংখ্যা নির্ণয়

$$p^2 = (0.4)^2 = 0.16 \mathrm{L}_1 16\%)$$

L1: (বা

মোট সমসংকর প্রকট ব্যক্তির সংখ্যা = $0.16 \times 1000 = 160$ জন।

যাচাইকরণ: $160(AA) + 480(Aa) + 360(aa) = 1000$। পপুলেশনটি নিখুঁত জেনেটিক সাম্যাবস্থায় রয়েছে।

BOSONANCE

7. NEET UG Exam-Style Original Practice Questions & Detailed Solutions

৭. NEET UG পরীক্ষার উপযোগী মৌলিক অনুশীলন প্রশ্নাবলি ও বিশদ সমাধান

Practice Question 1 (Single Correct Choice)

In his classic spark-discharge simulation of prebiotic chemical evolution, Stanley L. Miller created electric discharge in a closed glass chamber. Which of the following sets correctly represents the gaseous composition, operational temperature, and the primary biomolecules detected in the trapped condensation?

(a) CH_4, NH_3, H_2, H_2O vapor at 800 °C; Amino acids
(b) CH_4, NO_2, H_2, H_2O vapor at 600 °C; Nucleotides only
(c) CO_2, NH_3, O_2, H_2O vapor at 800 °C; Polysaccharides
(d) CH_4, NH_3, O_2, H_2 at 1000 °C; Polypeptides only

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

আদিম পৃথিবীর প্রাক-জৈব রাসায়নিক বিবর্তন প্রমাণের জন্য স্ট্যানলি এল. মিলার একটি আবদ্ধ কাচের চেম্বারে তড়িৎ মোক্ষণ ঘটান। নিচের কোন বিকল্পটি গ্যাসীয় মিশ্রণ, চেম্বারের তাপমাত্রা এবং ট্র্যাপে ঘনীভূত তরলে প্রাপ্ত প্রাথমিক জৈব যৌগকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে?

(a) CH_4, NH_3, H_2, H_2O বাষ্প ৮০০ °C তাপমাত্রায়; অ্যামিনো অ্যাসিড
(b) CH_4, NO_2, H_2, H_2O বাষ্প ৬০০ °C তাপমাত্রায়; কেবল নিউক্লিওটাইড
(c) CO_2, NH_3, O_2, H_2O বাষ্প ৮০০ °C তাপমাত্রায়; পলিস্যাকারাইড
(d) CH_4, NH_3, O_2, H_2 ১০০০ °C তাপমাত্রায়; কেবল পলিপেপটাইড

Correct Answer: (a)

Worked Solution & Reasoning (English):

In 1953, S.L. Miller set up a closed glass apparatus containing a gaseous mixture of methane (CH_4), ammonia (NH_3), molecular hydrogen (H_2), and circulating water vapor (H_2O). The electric discharge via tungsten electrodes maintained a temperature of 800 °C. Free oxygen (O_2) was strictly absent because primordial Earth possessed a reducing atmosphere. Upon chemical analysis of the condensed liquid in the U-trap, Miller identified the abiotic synthesis of amino acids (including glycine, alanine, and aspartic acid). Therefore, option (a) is the only correct combination.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

১৯৫৩ সালে স্ট্যানলি মিলার তাঁর আবদ্ধ কাচযন্ত্রে মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2) এবং জলীয় বাষ্পের (H_2O) মিশ্রণ গ্রহণ করেন। টাংস্টেন ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে ৮০০ °C তাপমাত্রায় অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক স্পার্ক তৈরি করা হয়। আদিম বায়ুমণ্ডল বিজারণধর্মী হওয়ায় কোনো মুক্ত অক্সিজেন (O_2) ছিল না। ইউ-আকৃতির ট্র্যাপে ঘনীভূত তরল বিশ্লেষণ করে তিনি সরল অ্যামিনো অ্যাসিড (গ্লাইসিন, অ্যালানিন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড) শনাক্ত করেন। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (a)।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct Choice)

Which of the following pairs of anatomical structures represents homologous organs indicating divergent evolution?

(a) Eye of an octopus and eye of a human
(b) Sweet potato and potato tubers
(c) Thorn of *Bougainvillea* and tendril of *Cucurbita*
(d) Flippers of penguins and flippers of dolphins

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

শারীরস্থানিক গঠনের নিচের কোন জোড়াটি অপসারী বিবর্তন নির্দেশকারী সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ?

(a) অক্টোপাসের চোখ এবং মানুষের চোখ
(b) মিষ্টি আলু এবং গোল আলুর কন্দ
(c) *Bougainvillea*-র কাঁটা এবং *Cucurbita*-র আকর্ষ
(d) পেঙ্গুইনের ফ্লিপার এবং ডলফিনের ফ্লিপার

Correct Answer: (c)

Worked Solution & Reasoning (English):

Homologous organs share a common anatomical origin and basic developmental plan, but diverge to perform different functions (divergent evolution). Both the thorns of *Bougainvillea* (defense against herbivores) and the tendrils of *Cucurbita* (climbing support) originate as modifications of axillary buds, proving homology. In contrast, the eyes of an octopus and mammals, sweet potato (root tuber) and potato (stem tuber), and flippers of penguins (birds) and dolphins (mammals) are analogous structures arising from convergent evolution due to similar functional demands.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

সমসংস্থ অঙ্গের ভ্রূণীয় উৎপত্তি এবং মৌলিক গঠন একই হলেও কাজের প্রয়োজনে তাদের বিকাশ ভিন্ন দিকে ঘটে (অপসারী বিবর্তন)। *Bougainvillea*-র কাঁটা এবং *Cucurbita*-র আকর্ষ উভয়ই কাক্ষিক মুকুলের (axillary bud) রূপান্তর হওয়ায় তারা সমসংস্থ অঙ্গের নিখুঁত উদাহরণ। পক্ষান্তরে, অক্টোপাস ও স্তন্যপায়ীর চোখ, মিষ্টি আলু (মূল) ও সাধারণ আলু (কাণ্ড), এবং পেঙ্গুইন ও ডলফিনের ফ্লিপার হলো সমবৃত্তীয় অঙ্গ যা অভিসারী বিবর্তনের ফল। অতএব সঠিক উত্তর হলো (c)।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Statement-Based Question)

Examine the following two statements regarding embryological evidence for evolution and choose the correct option:
Statement I: Ernst Haeckel proposed that the embryos of all vertebrates develop a row of vestigial gill slits behind the head, reflecting common ancestral fish traits.
Statement II: Karl Ernst von Baer validated Haeckel's biogenetic law by demonstrating that developing embryos strictly pass through the adult stages of ancestral animal lineages.

(a) Both Statement I and Statement II are correct.
(b) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(c) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(d) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন)

বিবর্তনের ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:
বিবৃতি I: আর্নস্ট হেকেল প্রস্তাব করেছিলেন যে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে মাথার পেছনের দিকে ফুলকা ছিদ্রের সারি গঠিত হয়, যা প্রাচীন মৎস্য পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।
বিবৃতি II: কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ার হেকেলের এই মতবাদ সমর্থন করে দেখান যে বিকাশমান ভ্রূণ কঠোরভাবে তার পূর্বপুরুষদের প্রাপ্তবয়স্ক দশার মধ্য দিয়ে গমন করে।

(a) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।
(b) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।
(c) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।
(d) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

Correct Answer: (c)

Worked Solution & Reasoning (English):

Statement I is correct: Ernst Haeckel posited that vertebrate embryos share morphological traits like pharyngeal vestigial gill slits behind the head, which function only in adult fish.
Statement II is incorrect: Karl Ernst von Baer carefully refuted Haeckel's proposal by observing that *embryos never pass through the adult stages of other animals*. Instead, embryonic development proceeds from general, shared developmental archetypes to specialized taxon-specific traits. Hence, Statement I is true and Statement II is false.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

বিবৃতি I সঠিক: আর্নস্ট হেকেল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী ভ্রূণে মাথার পেছনে ক্ষণস্থায়ী ফুলকা ছিদ্র গঠিত হয়, যা মাছে কার্যক্ষম থাকে।
বিবৃতি II সম্পূর্ণ ভুল: কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ার হেকেলের এই দাবি সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেন এবং প্রমাণ করেন যে *কোনো প্রাণীর ভ্রূণ কখনোই অন্য কোনো প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে না*। সুতরাং বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল, সঠিক বিকল্প (c)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Columns)

Match the placental mammals listed in Column I with their convergent Australian marsupial counterparts in Column II and select the correct option:

Column I (Placental Mammal)	Column II (Australian Marsupial)
A. Anteater	1. Spotted cuscus
B. Lemur	2. Numbat
C. Flying squirrel	3. Tasmanian wolf
D. Wolf	4. Flying phalanger

(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-2, B-4, C-1, D-3
(d) A-3, B-1, C-4, D-2

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (স্তম্ভ মেলানো / Matching Question)

কলাম **I**-এ উল্লিখিত অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে কলাম **II**-এর সমতুল্য অভিসারী অস্ট্রেলীয় মারসুপিয়াল প্রাণী মিলিয়ে সঠিক কোডটি নির্বাচন করো:

কলাম I (অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী)	কলাম II (অস্ট্রেলীয় মারসুপিয়াল)
A. অ্যান্টইটার (Anteater)	1. স্পটেড কাসকাস (Spotted cuscus)
B. লেমুর (Lemur)	2. নুমব্যাট (Numbat)
C. উড়ন্ত কাঠবিড়ালি (Flying squirrel)	3. তাসমানিয়ান উলফ (Tasmanian wolf)
D. নেকড়ে (Wolf)	4. উড়ন্ত ফ্যাল্যাঞ্জার (Flying phalanger)

(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-2, B-4, C-1, D-3
(d) A-3, B-1, C-4, D-2

Correct Answer: (a)

Worked Solution & Reasoning (English):

Convergent evolution between Australian marsupials and placental mammals illustrates independent ecological specialization: • Anteater converges with Numbat (A-2).
• Lemur converges with Spotted cuscus (B-1).
• Flying squirrel converges with Flying phalanger (A-4).
• Wolf converges with Tasmanian wolf (D-3).
Thus, the matching code is A-2, B-1, C-4, D-3, corresponding to option (a).

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়াল এবং অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে পরিবেশগত ভূমিকা পালনে অভিসারী বিবর্তনের সমতুল্যতা: • অ্যান্টইটার-এর সমতুল্য মারসুপিয়াল হলো নুমব্যাট (A-2)।
• লেমুর-এর সমতুল্য হলো স্পটেড কাসকাস (B-1)।
• উড়ন্ত কাঠবিড়ালির সমতুল্য হলো উড়ন্ত ফ্যাল্যাঞ্জার বা সুগার গ্লাইডার (C-4)।

BOSONANCE

• নেকড়ে বা উলফ-এর সমতুল্য হলো তাসমানিয়ান উলফ (D-3)।
সুতরাং সঠিক মেলবন্ধন হলো (a): A-2, B-1, C-4, D-3।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Quantitative / Numerical Genetics)

In a human population of 2000 individuals in genetic equilibrium, 320 individuals suffer from an autosomal recessive metabolic disorder (aa). What is the expected number of heterozygous normal carrier individuals (Aa) in this population?

(a) 480
(b) 960
(c) 840
(d) 720

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (সাংখ্যিক / গাণিতিক পপুলেশন জেনেটিক্স)

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সাম্যাবস্থায় থাকা ২০০০ জন সদস্যের একটি মানব পপুলেশনে ৩২০ জন ব্যক্তি একটি অটোজোমাল প্রচ্ছন্ন বিপাকীয় ব্যাধিতে (aa) আক্রান্ত। উক্ত পপুলেশনে হেটেরোজাইগাস স্বাভাবিক বাহক (Aa) ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা কত?

(a) ৪৮০
(b) ৯৬০
(c) ৮৪০
(d) ৭২০

Correct Answer: (b)

Worked Solution & Reasoning (English):

1. Frequency of homozygous recessive genotype (q^2):
$$q^2 = \frac{320}{2000} = 0.16$$
2. Frequency of recessive allele (q):
$$q = \sqrt{0.16} = 0.4$$
3. Frequency of dominant allele (p):
$$p = 1 - q = 1 - 0.4 = 0.6$$
4. Frequency of heterozygous carriers ($2pq$):
$$2pq = 2 \times 0.6 \times 0.4 = 0.48$$
5. Expected number of heterozygous carriers in a population of 2000:
$$\text{Number of carriers} = 2pq \times 2000 = 0.48 \times 2000 = 960$$

Therefore, the correct option is (b).

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

১. প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস জিনোটাইপের অনুপাত (q^2):
$$q^2 = \frac{৩২০}{২০০০} = ০.১৬$$
২. প্রচ্ছন্ন অ্যালিল a-এর ফ্রিকোয়েন্সি (q):
$$q = \sqrt{০.১৬} = ০.৪$$
৩. প্রকট অ্যালিল A-এর ফ্রিকোয়েন্সি (p):
$$p = ১ - q = ১ - ০.৪ = ০.৬$$
৪. হেটেরোজাইগাস বাহক (Aa)-এর অনুপাত ($2pq$):
$$2pq = ২ \times ০.৬ \times ০.৪ = ০.৪৮$$

BOSONANCE

৫. ২০০০ জনের মধ্যে বাহকের মোট সংখ্যা = $০.৪৮ \times ২০০০ = ৯৬০$ জন।
অতএব সঠিক উত্তর হলো বিকল্প (b)।

Practice Question 6 (Assertion-Reason Question)

Read the Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option:
Assertion (A): After industrialization set in England by 1920, the proportion of dark-winged (melanised) peppered moths increased significantly over white-winged moths in urban regions.
Reason (R): Lichens, which covered tree trunks in unpolluted habitats, perished in industrial areas due to sulfur dioxide pollution, leaving dark, soot-covered trunks where melanic moths had superior camouflage against predatory birds.

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(c) (A) is true, but (R) is false.
(d) (A) is false, but (R) is true.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (যুক্তি ও কারণভিত্তিক / Assertion-Reason)

প্রদত্ত যুক্তি (Assertion - A) এবং কারণ (Reason - R) বিবেচনা করে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:
যুক্তি (A): ১৯২০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্পায়নের প্রসারের পর শহরাঞ্চলে সাদা ডানার মথের তুলনায় কালো বা মেলানিক মথের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
কারণ (R): দূষণহীন গাছে জন্ম নেওয়া সাদা লাইকেন সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণের কারণে মরে যায় এবং গাছের গুঁড়ি কালিতে কালো হয়ে যাওয়ায় কালো মথেরা শিকারী পাখিদের হাত থেকে সহজে আত্মগোপন করতে সমর্থ হয়।

(a) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
(b) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
(c) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।
(d) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

Correct Answer: (a)

Worked Solution & Reasoning (English):

Both Assertion and Reason are scientifically accurate, and the Reason directly accounts for the phenomenon. Prior to industrialization, light-colored lichens allowed white moths to camouflage, exposing rare melanic variants to avian predation. With coal-driven industrialization, sulfur emissions killed lichens (as lichens serve as sensitive pollution bioindicators) and tree trunks became blackened with soot. Melanic moths gained visual camouflage against dark bark and survived selectively, while conspicuous white moths were decimated by birds. Hence, (a) is the correct option.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

যুক্তি (A) এবং কারণ (R) উভয়ই সম্পূর্ণ সঠিক এবং কারণটি যুক্তির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। শিল্পায়নের ফলে নির্গত ধোঁয়া ও সালফার যৌগের কারণে গাছের গুঁড়িতে থাকা লাইকেন মরে যায় এবং গুঁড়ি কালিতে কালো হয়ে যায়। এই কালো পটভূমিতে মেলানিক মথেরা সুরক্ষিত থেকে বংশবৃদ্ধি করে, আর সাদা মথেরা পাখিদের নজরে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব (a) হলো সঠিক উত্তর।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Single Correct Choice)

Which of the following events in the history of life on Earth is correctly matched with its chronological timeframe or geological event?

(a) Coelacanth caught in South Africa in 1938 – A lobefin ancestor of modern amphibians
(b) Extinction of dinosaurs – Occurred approximately 200 million years ago
(c) Invasion of land by animals – Occurred long before plants colonized terrestrial land
(d) Origin of first cellular forms of life – Occurred around 500 million years ago

---

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

পৃথিবীতে জীবনের বিবর্তনের কালক্রমের সাথে সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি নির্ভুলভাবে মেলানো রয়েছে?

(a) ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ধৃত সিল্যাক্যান্থ – আধুনিক উভচরদের পূর্বপুরুষ একটি লোবফিন মাছ
(b) ডাইনোসরদের বিলুপ্তি – প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ঘটেছিল
(c) প্রাণীদের ডাঙায় পদার্পণ – উদ্ভিদের ডাঙায় আসার বহু পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল
(d) প্রথম কোষীয় জীবের উৎপত্তি – আজ থেকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ঘটেছিল

Correct Answer: (a)

Worked Solution & Reasoning (English):

Analysis of each chronological landmark:
• Option (a) is correct: In 1938, a Coelacanth (lobefin fish), previously believed to be extinct, was caught off the coast of South Africa; lobefins are the evolutionary ancestors of terrestrial amphibians.
• Option (b) is incorrect: Dinosaurs suddenly vanished approximately 65 million years ago (not 200 mya; 200 mya was when land reptiles went back into water to form *Ichthyosaurus*).
• Option (c) is incorrect: Plants invaded land first (around 320 mya) and were widespread before animals invaded land.
• Option (d) is incorrect: The first cellular forms originated around 2000 mya (not 500 mya; 500 mya was when invertebrates were active).

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

বিকল্পসমূহের বিশ্লেষণ:
• বিকল্প (a) সঠিক: ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ধৃত সিল্যাক্যান্থ ছিল একটি লোবফিন মাছ, যা বিলুপ্ত মনে করা হতো এবং এরা উভচরদের আদিম পূর্বপুরুষ।
• বিকল্প (b) ভুল: ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছিল ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে (২০০ mya নয়; ২০০ mya-তে সরীসৃপ জলে ফিরে গিয়ে *Ichthyosaurus* গঠন করে)।
• বিকল্প (c) ভুল: প্রাণীদের ডাঙায় আসার বহু আগেই উদ্ভিদেরা প্রথম ডাঙা জয় করেছিল (৩২০ mya)।
• বিকল্প (d) ভুল: প্রথম কোষীয় জীবের উদ্ভব হয়েছিল ২০০০ মিলিয়ন বছর আগে (৫০০ mya নয়)। অতএব সঠিক উত্তর (a)।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Hominid Evolution Sequence)

Consider the following evolutionary stages of human ancestors:
1. *Homo erectus*
2. *Australopithecines*
3. *Homo habilis*
4. *Homo neanderthalensis*
Which of the following represents the correct chronological sequence of their emergence, along with accurate cranial capacities where applicable?

(a) 2 → 3 (650–800 cc) → 1 (900 cc) → 4 (1400 cc)
(b) 3 (900 cc) → 2 → 1 (650–800 cc) → 4 (1400 cc)
(c) 2 → 1 (1400 cc) → 3 (900 cc) → 4 (650–800 cc)
(d) 1 (650–800 cc) → 3 (900 cc) → 2 → 4 (1400 cc)

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ (মানব বিবর্তনের কালানুক্রমিক পর্যায়)

মানব পূর্বপুরুষদের নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো বিবেচনা করো:
১. *হোমো ইরেক্টাস* **(*Homo erectus*)**
২. *অস্ট্রালোপিথেকাস* **(*Australopithecines*)**
৩. *হোমো হ্যাবিলিস* **(*Homo habilis*)**
৪. *নিয়ান্ডারথাল মানব* **(*Homo neanderthalensis*)**
মস্তিষ্কের সঠিক ধারণক্ষমতাসহ **(cranial capacity)** তাদের আবির্ভাবের সঠিক কালানুক্রমিক বিন্যাস কোনটি?

(a) ২ → ৩ (৬৫০–৮০০ cc) → ১ (৯০০ cc) → ৪ (১৪০০ cc)
(b) ৩ (৯০০ cc) → ২ → ১ (৬৫০–৮০০ cc) → ৪ (১৪০০ cc)
(c) ২ → ১ (১৪০০ cc) → ৩ (৯০০ cc) → ৪ (৬৫০–৮০০ cc)
(d) ১ (৬৫০–৮০০ cc) → ৩ (৯০০ cc) → ২ → ৪ (১৪০০ cc)

Correct Answer: (a)

Worked Solution & Reasoning (English):

The accepted phylogenetic progression of hominids is:
1. *Australopithecines* (arose ~2 mya, East African grasslands, essentially fruit eaters, brain ~450–500 cc).
2. *Homo habilis* (arose ~2 mya, brain capacity 650–800 cc, first hominid tool-maker, did not eat meat).
3. *Homo erectus* (arose ~1.5 mya, discovered in Java 1891, brain capacity 900 cc, ate meat).
4. *Homo neanderthalensis* (lived 100,000 to 40,000 years ago, brain capacity 1400 cc, cave dweller, used hides, buried dead).
Thus, the correct sequence is 2 → 3 → 1 → 4, matching option (a).

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

মানবজাতির বিবর্তনের সঠিক কালক্রম হলো:
১. *অস্ট্রালোপিথেকাস* (প্রায় ২ mya পূর্বে, পূর্ব আফ্রিকার ঘাসভূমিতে, নিরামিষাশী)।
২. *হোমো হ্যাবিলিস* (প্রায় ২ mya পূর্বে, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ৬৫০–৮০০ cc, মাংস খেত না)।
৩. *হোমো ইরেক্টাস* (প্রায় ১.৫ mya পূর্বে, জাভায় জীবাশ্ম প্রাপ্ত, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ৯০০ cc, মাংসাশী)।
৪. *নিয়ান্ডারথাল মানব* (১,০০,০০০–৪০,০০০ বছর পূর্বে, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ১৪০০ cc, চামড়া ব্যবহার ও মৃতদেহ সৎকার)।
সুতরাং সঠিক ক্রম হলো ২ → ৩ → ১ → ৪, যা বিকল্প (a)-তে বিদ্যমান।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Single Correct Choice)

In a natural population of mice, individuals exhibiting intermediate coat coloration are strongly selected against because they fail to camouflage against either light sandstone or dark granite boulders. Over generations, individuals with either very pale coat or very dark coat leave significantly more offspring. This operational mode of natural selection is termed:

(a) Stabilizing selection
(b) Directional selection
(c) Disruptive selection
(d) Balancing selection

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

ইঁদুরের একটি প্রাকৃতিক পপুলেশনে মধ্যবর্তী লোমের রঙবিশিষ্ট ব্যক্তিরা হালকা বেলেপাথর বা অন্ধকার গ্রানাইট পাথরের কোনো পটভূমিতেই খাপ খাওয়াতে না পেরে শিকারীদের দ্বারা বেশি ধ্বংস হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কেবল খুব হালকা বা খুব গাঢ় রঙের ইঁদুরেরা বেশি সন্তান উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই মোডটিকে কী বলা হয়?

(a) স্থিতিশীল নির্বাচন (Stabilizing selection)
(b) নির্দেশক নির্বাচন (Directional selection)
(c) বিঘ্নকারী নির্বাচন (Disruptive selection)
(d) ভারসাম্যতা নির্বাচন (Balancing selection)

Correct Answer: (c)

Worked Solution & Reasoning (English):

Disruptive selection operates when environmental pressures penalize the mean (intermediate) phenotype and favor individuals at both extremes of the phenotypic spectrum. In this scenario, both pale and dark individuals possess adaptive camouflage in their respective microhabitats, while intermediate individuals are conspicuous to predators. This produces a bimodal distribution curve with two distinct peaks and a trough at the mean, characteristic of disruptive selection. Hence, option (c) is correct.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

বিঘ্নকারী বা বিচ্ছিন্নতাকারী নির্বাচনে (Disruptive selection) মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ অবদমিত হয় এবং উভয় প্রান্তের চরম বৈশিষ্ট্যধারীরা নির্বাচিত হয়। ফলে বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস লেখচিত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষবিন্দু (two peaks) এবং মাঝখানে একটি উপত্যকা তৈরি হয়। এখানে হালকা ও গাঢ় উভয় প্রান্তের ইঁদুরেরা বেঁচে থেকে প্রজনন করছে, তাই এটি বিঘ্নকারী নির্বাচনের সুস্পষ্ট উদাহরণ। সঠিক উত্তর (c)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Assertion-Reason Question)

Read the Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option:
Assertion (A): Hugo de Vries proposed that speciation is caused by saltation—a single-step large mutation—rather than gradual minor variations.
Reason (R): According to de Vries, mutations are small, continuous, and strictly directional, aligning organisms gradually with environmental demands.

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(c) (A) is true, but (R) is false.
(d) (A) is false, but (R) is true.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (যুক্তি ও কারণভিত্তিক / Assertion-Reason)

প্রদত্ত যুক্তি **(Assertion - A)** এবং কারণ **(Reason - R)** বিবেচনা করে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:
যুক্তি (A): হুগো দ্য ভ্রিস প্রস্তাব করেছিলেন যে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ধীর ক্ষুদ্র প্রকরণ দ্বারা নয়, বরং স্যালটেশন (একক পদক্ষেপে বৃহৎ পরিব্যক্তি)-এর মাধ্যমে ঘটে।
কারণ (R): দ্য ভ্রিসের মতে, পরিব্যক্তি বা মিউটেশন হলো ক্ষুদ্র, অবিচ্ছিন্ন এবং পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী কঠোরভাবে দিকমুখী।

(a) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
(b) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
(c) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।
(d) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

Correct Answer: (c)

Worked Solution & Reasoning (English):

Assertion (A) is true: Working on *Oenothera lamarckiana*, Hugo de Vries stated that speciation occurs suddenly via saltation (single-step large discontinuous mutations).
Reason (R) is false: De Vries emphasized that mutations are **large, discontinuous, random, and directionless**. It was Charles Darwin who viewed variations as small, continuous, and directional. Thus, Assertion is true but Reason is false, making (c) the correct choice.

বিশদ সমাধান ও ব্যাখ্যা (বাংলা):

যুক্তি (A) সত্য: ইভনিং প্রিমরোজ উদ্ভিদে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হুগো দ্য ভ্রিস মত দেন যে আকস্মিক বৃহৎ পরিব্যক্তি বা স্যালটেশনের (Saltation) মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি হয়।
কারণ (R) সম্পূর্ণ মিথ্যা: দ্য ভ্রিসের মতে মিউটেশন হলো **বৃহৎ, বিচ্ছিন্ন, দৈব এবং দিকহীন (random and directionless)**। ক্ষুদ্র, অবিচ্ছিন্ন ও দিকমুখী প্রকরণের ধারণাটি ছিল ডারউইনের। সুতরাং যুক্তি সত্য কিন্তু কারণ মিথ্যা, সঠিক বিকল্প (c)।

---

8. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

Top 7 Frequent Conceptual Confusions in NEET UG:

- **Pitfall 1 (Miller's Experiment Gases):** Confusing the presence of free oxygen. Primordial Earth had a *reducing atmosphere* devoid of free O_2. Miller used CH_4, NH_3, H_2, H_2O vapor at 800 °C. The gas ratio was $CH_4 : NH_3 : H_2 = 2 : 1 : 2$.
- **Pitfall 2 (Karl Ernst von Baer vs. Ernst Haeckel):** Ernst Haeckel proposed embryological support for evolution ("recapitulation of ancestral adult stages"). Karl Ernst von Baer *disapproved* Haeckel's hypothesis by demonstrating that embryos never pass through the adult stages of other animals.
- **Pitfall 3 (Darwinian Variations vs. de Vries Mutations):** Darwinian variations are *small, continuous, and directional* (gradualism). Hugo de Vries' mutations are *large, discontinuous, random, and directionless* (saltation).
- **Pitfall 4 (Homology vs. Analogy in Plants):** • *Homology:* Thorns of *Bougainvillea* and tendrils of *Cucurbita* (both axillary buds; divergent).
  • *Analogy:* Sweet potato (root modification) and potato (stem modification; convergent).
- **Pitfall 5 (Lichens in Industrial Melanism):** Lichens did not turn black! Lichens are bioindicators that *died off completely* due to sulfur dioxide pollution; it was the naked tree bark that became blackened with industrial coal soot.
- **Pitfall 6 (Disrupting Forces vs. Hardy-Weinberg):** In Hardy-Weinberg calculations, always calculate q^2 from the homozygous recessive count first. Never assume the frequency of the dominant phenotype equals p^2, because dominant phenotypes include both AA (p^2) and Aa ($2pq$).
- **Pitfall 7 (Human Evolution Chronology & Cranial Capacity):** • *Australopithecines:* ~2 mya, East Africa, stone weapons, fruit eaters.
  • *Homo habilis:* 650–800 cc, first hominid, non-meat eater.
  • *Homo erectus:* 900 cc, 1.5 mya, Java, meat eater.
  • *Neanderthal:* 1400 cc, 100,000–40,000 ya, hides, buried dead.
  • *Cave Art:* 18,000 ya (Bhimbetka). *Agriculture:* 10,000 ya.

৮. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও উচ্চ-ফলপ্রসূ রিভিশন চেকলিস্ট

NEET UG পরীক্ষায় সচরাচর ঘটে এমন ৭টি প্রধান ভুল:

- **ভুল ১ (মিলারের পরীক্ষার গ্যাসীয় উপাদান):** মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি ধরে নেওয়া ভুল। আদিম পৃথিবী ছিল *বিজারণধর্মী* এবং মুক্ত O_2 সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। মিলার CH_4, NH_3, H_2, H_2O বাষ্প ৮০০ °C তাপমাত্রায় ব্যবহার করেন ($CH_4 : NH_3 : H_2 = ২ : ১ : ২$)।
- **ভুল ২ (কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ার বনাম আর্নস্ট হেকেল):** আর্নস্ট হেকেল ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন ("ভ্রূণ পূর্বপুরুষের পূর্ণাঙ্গ দশাকে পুনরাবৃত্তি করে")। কিন্তু কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ার হেকেলের এই দাবি *বাতিল করেন* এবং দেখান যে কোনো ভ্রূণ অন্য প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্য দিয়ে যায় না।
- **ভুল ৩ (ডারউইনীয় প্রকরণ বনাম দ্য ভ্রিসের মিউটেশন):** ডারউইনের প্রকরণ ছিল *ক্ষুদ্র, অবিচ্ছিন্ন ও দিকমুখী* (ধীর বিবর্তন)। দ্য ভ্রিসের মিউটেশন ছিল *বৃহৎ, বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক ও দিকহীন* (স্যালটেশন)।
- **ভুল ৪ (উদ্ভিদের সমসংস্থ বনাম সমবৃত্তীয় অঙ্গ):** • *সমসংস্থ অঙ্গ:* বোগেনভিলিয়ার কাঁটা ও কুকারবিটার আকর্ষ (উভয়ই কাক্ষিক মুকুল; অপসারী বিবর্তন)।
  • *সমবৃত্তীয় অঙ্গ:* মিষ্টি আলু (মূল) ও সাধারণ গোল আলু (কাণ্ড; অভিসারী বিবর্তন)।
- **ভুল ৫ (শিল্প সংক্রান্ত মেলানিজমে লাইকেন):** লাইকেন নিজে কালো হয়নি! লাইকেন দূষণের সূচক হওয়ায় সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে *সম্পূর্ণ মারা গিয়েছিল*; গাছের গুঁড়ি মূলত কয়লার ধোঁয়া ও কালিতে কালো হয়েছিল।

BOSONANCE

- **ভুল ৬ (হার্ডি-ওয়াইনবার্গ গাণিতিক সমস্যা):** সর্বদা প্রচ্ছন্ন অনুপাত থেকে q^2 আগে বের করতে হবে। প্রকট ফিনোটাইপকে সরাসরি p^2 ধরা চরম ভুল, কারণ প্রকট ফিনোটাইপের মধ্যে AA (p^2) এবং Aa ($2pq$) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **ভুল ৭ (মানব বিবর্তনের কালক্রম ও মস্তিষ্কের আয়তন):** • *অস্ট্রালোপিথেকাস:* প্রায় ২ mya, পূর্ব আফ্রিকা, ফলের খাদ্যাভ্যাস (নিরামিষাশী)।
  • *হোমো হ্যাবিলিস:* ৬৫০–৮০০ cc, প্রথম মানব-সদৃশ হোমিনিড, মাংস খেত না।
  • *হোমো ইরেক্টাস:* ৯০০ cc, ১.৫ mya, জাভায় প্রাপ্ত, মাংসাশী।
  • *নিয়ান্ডারথাল:* ১৪০০ cc, ১,০০,০০০–৪০,০০০ বছর পূর্বে, পশুর চামড়া পরিধান, মৃতদেহ সমাধি।
  • *গুহাচিত্র:* ১৮,০০০ বছর পূর্বে (ভীমবেটকা)। *কৃষিকাজ:* ১০,০০০ বছর পূর্বে।

---

9. Concise Final Recap

Life on Earth originated approximately 4 billion years ago via chemical evolution preceded by the condensation of organic polymers in a prebiotic reducing atmosphere. Stanley Miller's spark-discharge experiment provided definitive empirical support for abiotic amino acid synthesis at 800 °C. The evolutionary history of living forms is grounded in two Darwinian pillars: branching descent and natural selection acting upon heritable reproductive fitness. Homologous organs reflect divergent evolution from common ancestors, whereas analogous organs reflect convergent evolution driven by common ecological niches. Adaptive radiation in Darwin's finches and Australian marsupials illustrates rapid speciation across isolated geographical zones. While Hugo de Vries championed saltation via large, directionless mutations, modern synthetic theory reconciles mutation, recombination, and natural selection within population gene pools governed by the Hardy-Weinberg equilibrium ($p^2 + 2pq + q^2 = 1$). Natural selection dynamically shapes phenotypic distributions via stabilizing, directional, or disruptive trajectories. The vertebrate continuum traces a historical journey from aquatic lobefins (Coelacanth) to terrestrial amphibians, cleidoic-egg reptiles, dominant dinosaurs (extinct at 65 mya), shrew-like mammals, and ultimately modern *Homo sapiens* distinguished by language, tool-making, self-consciousness, and cultural evolution.

৯. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

আদিম পৃথিবীর বিজারণধর্মী পরিবেশে রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে জীবনের সূচনা ঘটেছিল। স্ট্যানলি মিলারের তড়িৎ মোক্ষণ পরীক্ষা ৮০০ °C তাপমাত্রায় অজৈব উপাদান থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংশ্লেষণ ঘটিয়ে এর বাস্তব প্রমাণ দেন। জৈব বিবর্তনের ভিত্তি হলো ডারউইনের দুটি স্তম্ভ: শাখাবিন্যাসী অবরোহণ এবং প্রজননগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন। সমসংস্থ অঙ্গ অপসারী বিবর্তন ও সাধারণ পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, আর সমবৃত্তীয় অঙ্গ পরিবেশগত চাপে অভিসারী বিবর্তনকে ব্যক্ত করে। গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ এবং অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়ালদের মধ্যে অভিযোজনমূলক বিকিরণ প্রজাতি সৃষ্টির অনন্য নিদর্শন। হুগো দ্য ভ্রিস বৃহৎ দিকহীন মিউটেশন বা স্যালটেশনের কথা বললেও, আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্বে মিউটেশন, রিকম্বিনেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের যৌথ ক্রিয়ায় হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সাম্যাবস্থা ($p^2 + 2pq + q^2 = 1$) পরিবর্তিত হয়ে পপুলেশনের বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচন বৈশিষ্ট্যের ওপর স্থিতিশীল, নির্দেশক বা বিঘ্নকারী রূপ পরিগ্রহ করে। জলচর লোবফিন (সিল্যাক্যান্থ) থেকে উভচর, শক্ত খোলসযুক্ত ডিমওয়ালা সরীসৃপ, ৬৫ mya পূর্বে ডাইনোসরের বিলুপ্তি এবং ছুঁচো-সদৃশ স্তন্যপায়ী হয়ে অবশেষে ভাষা, সংস্কৃতি, উন্নত মস্তিষ্ক ও স্ব-সচেতনতাসম্পন্ন আধুনিক *হোমো সেপিয়েন্স*-এর বিকাশই হলো জীব বিবর্তনের সফলতম উপাখ্যান।

BOSONANCE